MESA DE ESTUDIOS / AMPLIACIÓN EDITORIAL

Historia. Ecuaciones. Escenas.

Un recorrido por las 152 unidades de los ocho cursos.

Contexto histórico documentado, notación matemática compuesta y diagramas exactos para llevar las ideas a la app.

152
historias y puentes

8
cursos del sílabo

16
diagramas vectoriales

Preparado para Gerson · 14 de noviembre de 2026
Complemento del expediente de teoría y aplicación.

CRITERIO DE LECTURA

La historia explica una necesidad.

No se añade una biografía decorativa a cada fórmula. Cada ficha parte de un problema: medir, repartir, predecir, justificar o interpretar. Identifica un antecedente documentado y propone una acción de aprendizaje relacionada.

Lo que distingue esta ampliación

Historia y notación: las ecuaciones usan símbolos actuales. No se presentan como transcripciones de obras antiguas ni como atribuciones de prioridad a una sola persona.

Fórmula y significado: cada expresión incluye una lectura y sus condiciones de validez. Las cifras de los diagramas son ejemplos propios calculados.

Escena y explicación: predecir, manipular y comparar desemboca en una regla explícita. La historia no cambia las cinco rutas del plan.

Verbal: los esquemas organizan definiciones, argumentos y evidencias. No se inventan ecuaciones que midan comprensión o calidad de un texto.

Cómo llevarlo a la app

1. Conservar la ficha extensa y sus fuentes en el expediente del autor.
2. Seleccionar un hecho o conflicto histórico pertinente para el concepto actual.
3. Convertirlo en una pregunta breve y una escena con datos persistentes.
4. Mostrar la ecuación junto a sus referentes, con símbolos y unidades explicados.
5. Evaluar una situación nueva sin convertir fechas y nombres en la meta del ejercicio.

Estado: contenido editorial y propuestas de escena. No se ha programado la ampliación en la app ni validado con estudiantes. La base completa de teoría permanece en el documento maestro.

Las fuentes están enlazadas en cada ficha. Algunas entradas de Cervantes se verificaron mediante su contenido institucional indexado cuando su página directa estaba en mantenimiento. Diagramas y ejemplos propios. KaTeX se distribuye bajo licencia MIT; los recursos tipográficos están incluidos para lectura sin conexión.

ÍNDICE

Ocho maneras de construir conocimiento.

Las fichas siguen los identificadores del catálogo auditado. Cada curso comienza con dos ejemplos visuales; después aparecen todas sus unidades.

Curso	Unidades	Página
Física	20	4
Química	20	25
Aritmética	19	46
Álgebra	19	57
Geometría	18	69
Trigonometría	19	82
Razonamiento matemático	19	101
Razonamiento verbal	18	112

Leer una ecuación completa

Identifica la magnitud, su unidad, el significado del signo y el supuesto del modelo. Si cambian las condiciones, vuelve a comprobar la relación antes de aplicarla.

> **Cuatro cuidados:** área con signo no es distancia; semejanza no es congruencia; un conjunto de ejemplos no demuestra una regla universal; información no mencionada no equivale a información contradicha.

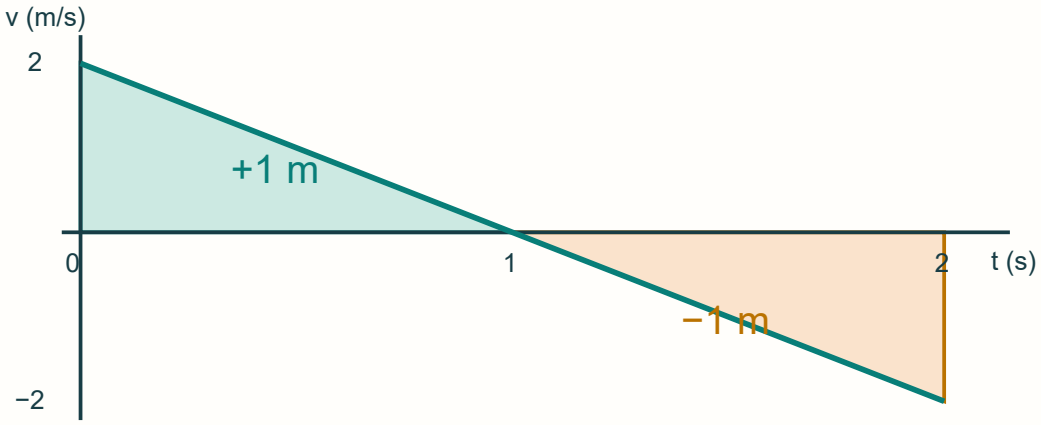
La paginación corresponde a esta edición PDF. La asignación de personajes propuesta después se documentará de forma separada.

20 UNIDADES / CONTEXTO Y REPRESENTACIÓN

Física

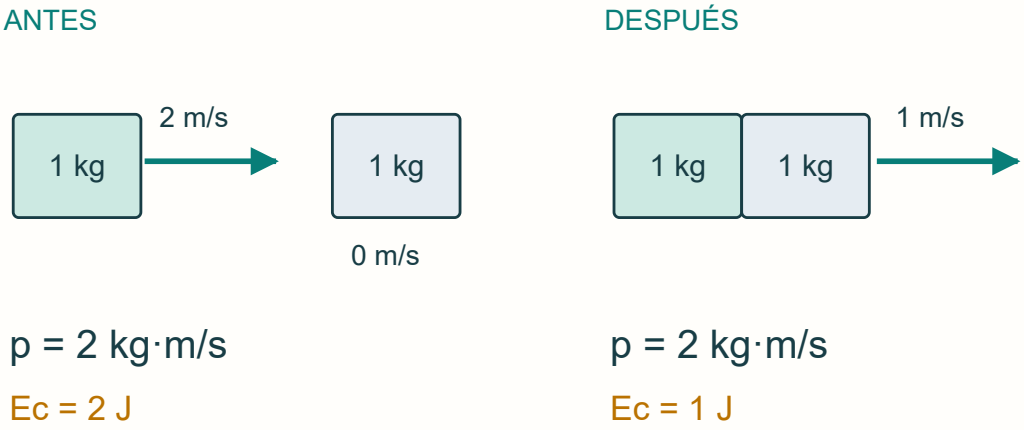
Medir, representar y decidir dónde deja de servir un modelo. Las historias se convierten en comparaciones entre predicciones y resultados, conservando unidades, signos y supuestos.

El área con signo y la distancia



Ejemplo moderno: v = 2 − 2t, entre 0 y 2 s. El desplazamiento es 0 m; la distancia recorrida es 2 m. La gráfica y sus áreas usan la misma escala.

Choque: el momento permanece, la energía cinética cambia



Dos cuerpos de 1 kg quedan unidos en un choque unidimensional. Sistema aislado durante el choque: se conserva el momento, y 1 J de energía cinética pasa a otras formas de energía.

01 Magnitudes y vectores

Medir y calcular direcciones resolvieron problemas distintos que terminaron compartiendo un lenguaje. El sistema métrico buscó comparar medidas sin depender de patrones locales; la reforma del SI de 2019 culminó el paso a definiciones apoyadas en constantes físicas. Mientras tanto, durante el siglo XIX, Hamilton, Grassmann, Gibbs y otros desarrollaron distintas herramientas para operar con magnitudes orientadas. El libro de Wilson de 1901 difundió una notación vectorial influyente basada en las lecciones de Gibbs. Las flechas y letras actuales son convenciones construidas históricamente: no objetos que existan dentro de la naturaleza. Distinguir magnitud, unidad y representación evita confundir un cambio de lenguaje con un cambio físico.

$$\vec{A} = A_x\,\hat{e}_x + A_y\,\hat{e}_y$$

Un vector se expresa con componentes A_x y A_y sobre los vectores unitarios $\hat{e}_x$ y $\hat{e}_y$.

Cuándo vale: Base cartesiana ortonormal; las componentes conservan signo y unidad.

$$|\vec{A} + \vec{B}|^2 = A^2 + B^2 + 2AB\cos\theta$$

El tamaño de la resultante depende de los dos módulos y del ángulo entre ellos.

Cuándo vale: A y B designan módulos; θ es el ángulo entre los vectores situados en un mismo origen.

$$[F] = M\,L\,T^{-2}$$

La dimensión de fuerza combina masa, longitud y tiempo.

Cuándo vale: M, L y T representan dimensiones; no símbolos de unidades concretas.

Llevarlo a escena

Mostrar una misma flecha medida en metros y centímetros: cambia el número, no el desplazamiento. Después, unir dos flechas cola con punta y conservar sus componentes. El alumno predice primero la resultante; la ecuación aparece junto a la construcción, con los mismos colores y unidades.

[1] NIST — A Turning Point for Humanity: Redefining the World's Measurement System · [2] Universidad de St Andrews, MacTutor — Earliest Uses of Symbols for Matrices and Vectors

02 MRU, MRUV y caída libre

La caída de un objeto ocurre demasiado rápido para medirla cómodamente con los instrumentos del siglo XVII. Los planos inclinados permitieron estudiar movimientos más lentos y comparar recorridos con intervalos de tiempo. Galileo reunió su investigación del movimiento en los Discorsi de 1638, combinando razonamiento matemático y experimentación. La relación entre distancia recorrida desde el reposo y tiempo al cuadrado sustituyó explicaciones que no separaban claramente duración, rapidez y aceleración. Los aparatos históricos que hoy exhiben los museos también incluyen reconstrucciones posteriores: no deben presentarse automáticamente como instrumentos originales de Galileo. Nuestra gráfica con ejes y nuestras ecuaciones son traducciones modernas de aquellas preguntas sobre cómo cambia el movimiento.

$$\bar{v} = \frac{x_f - x_i}{t_f - t_i}$$

La velocidad media compara cambio de posición con tiempo transcurrido.

Cuándo vale: Intervalo de duración positiva y un mismo sistema de referencia.

$$x = x_0 + v_0\,\Delta t + \frac{1}{2}a(\Delta t)^2$$

La posición suma el aporte inicial y el cambio producido por una aceleración constante.

Cuándo vale: Aceleración constante durante el tramo; Δt se cuenta desde su estado inicial.

$$\Delta x = A_+ - A_-, \qquad d = A_+ + A_-$$

En velocidad frente a tiempo, las áreas con signo dan desplazamiento y sus magnitudes dan distancia.

Cuándo vale: A+ y A− son magnitudes de las áreas por encima y debajo del eje; separar cada cambio de signo.

Llevarlo a escena

Recuperar el problema de medir intervalos iguales: el carrito deja marcas cada segundo. Se conservan dos corridas y se pide anticipar la siguiente marca. Después se vincula cada intervalo con una porción de la gráfica, distinguiendo la posición final, el desplazamiento y todo el camino recorrido.

[1] Museo Galileo — Science of Motion · [2] Museo Galileo — Inclined plane, demostración de la ley de caída

03 Movimiento parabólico y circular

Predecir la trayectoria de un proyectil exigía explicar simultáneamente su avance y su caída. En los Discorsi de 1638, Galileo presentó la trayectoria parabólica como composición de movimiento horizontal y caída acelerada bajo condiciones ideales. El movimiento circular planteaba otra dificultad: podía conservar la rapidez y, sin embargo, cambiar continuamente de dirección. Los estudios de Huygens sobre péndulos y giros, expuestos en su Horologium Oscillatorium de 1673, ayudaron a cuantificar esas relaciones. No eran dos trucos aislados, sino problemas que impulsaban una descripción matemática común del movimiento. La descomposición vectorial que usamos hoy permite comparar ambos casos sin atribuir a sus autores nuestra notación moderna.

$$x(t) = x_0 + v_{0x}t$$
$$y(t) = y_0 + v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2$$

La trayectoria combina avance horizontal uniforme y movimiento vertical acelerado.

Cuándo vale: Gravedad uniforme hacia abajo, aire despreciable y ejes horizontal/vertical.

$$a_t = r\alpha, \qquad a_c = \frac{v^2}{r}$$

La aceleración tangencial cambia la rapidez; la centrípeta cambia la dirección.

Cuándo vale: Movimiento sobre circunferencia de radio r; componentes perpendiculares.

$$\omega = \omega_0 + \alpha t$$

La velocidad angular cambia linealmente cuando la aceleración angular es constante.

Cuándo vale: α constante; ángulos y unidades coherentes en radianes.

Llevarlo a escena

Al soltar una pelota, mantener visibles sus sombras sobre dos ejes y un único reloj. Luego comparar dos instantes de una rueda: trasladar las flechas de velocidad al mismo origen revela su diferencia. El alumno predice la dirección del cambio antes de ver la aceleración.

[1] Museo Galileo — Apparatus to demonstrate the parabolic trajectory of projectiles · [2] Universidad de St Andrews, MacTutor — Christiaan Huygens

04 Estática: equilibrio y torque

Equilibrar cargas fue un problema práctico mucho antes de la formulación de la mecánica moderna. En la tradición de la estática antigua, Sobre el equilibrio de los planos, de Arquímedes, organizó relaciones entre pesos, distancias y centros de gravedad mediante argumentos geométricos. La interpretación exacta de sus demostraciones sigue siendo materia de estudio histórico; no hace falta convertirlas en una leyenda sobre un inventor solitario de la palanca. Siglos después, planos inclinados, poleas y contrapesos sirvieron como instrumentos de demostración y comparación. El lenguaje actual de fuerzas, brazos perpendiculares y torque reúne esas relaciones y permite precisar cuándo una estructura permanece en equilibrio.

$$\sum \vec{F} = \vec{0}, \qquad \sum \vec{\tau} = \vec{0}$$

Un cuerpo rígido en equilibrio necesita equilibrio de fuerzas y de torques.

Cuándo vale: Marco inercial; para equilibrio estático, además está inicialmente en reposo.

$$|\tau| = F\, d_{\perp}$$

El efecto de giro depende de la fuerza y de su brazo perpendicular.

Cuándo vale: Problema plano; d⊥ es la distancia perpendicular desde el pivote hasta la línea de acción de la fuerza.

$$|f_s| \le \mu_s N$$

El rozamiento estático se ajusta hasta un máximo.

Cuándo vale: Modelo de rozamiento seco; la igualdad corresponde al umbral de deslizamiento.

Llevarlo a escena

Colgar dos pesos en una barra y pedir dónde debe ir el apoyo. Al moverlo, quedan dibujados los brazos perpendiculares y los giros posibles. La solución conserva ambas contribuciones: el alumno distingue equilibrar fuerzas de equilibrar torques, con botones equivalentes al arrastre.

[1] New York University — Archimedes' Law of the Lever · [2] Museo Galileo — Equilibrium on inclined planes

05 Dinámica

Durante el siglo XVII, explicar el movimiento significó conectar experiencias terrestres, choques y trayectorias celestes. Las conversaciones entre Halley, Hooke, Wren y Newton sobre órbitas forman parte del contexto de los Principia, publicados en 1687. Newton articuló leyes de movimiento y métodos matemáticos para estudiar fuerzas, pero no escribió en ese libro la habitual fórmula escolar F igual a ma con nuestra notación. Esa expresión es una formulación moderna especialmente cómoda para masa constante. La evolución importante consiste en distinguir el movimiento que un cuerpo ya tiene del cambio que producen sus interacciones: una fuerza neta explica aceleración, no la mera presencia de velocidad.

$$\sum \vec{F}_{\text{ext}} = m\vec{a}$$

La aceleración resulta de la fuerza exterior neta dividida entre la masa.

Cuándo vale: Masa constante y marco inercial; elegir primero el cuerpo o sistema.

$$N - mg = ma_y$$

La lectura de una balanza en un ascensor depende de la aceleración vertical.

Cuándo vale: Eje positivo hacia arriba y solo normal y peso en esa dirección.

$$\sum F_r = \frac{mv^2}{r}$$

La resultante radial necesaria para girar apunta hacia el centro.

Cuándo vale: Eje radial positivo hacia dentro; no añadir una fuerza centrípeta extra al diagrama.

Llevarlo a escena

Elegir un cuerpo y construir su diagrama de fuerzas antes de soltarlo. Comparar después dos ensayos con igual fuerza neta y distinta masa. Las flechas de velocidad inicial permanecen: así se observa que la fuerza modifica el movimiento en lugar de reemplazarlo por una dirección automática.

[1] University of Oxford, The Newton Project — Introduction to the Texts · [2] Stanford Encyclopedia of Philosophy — Newton's Philosophiae Naturalis Principia Mathematica

06 Gravitación universal

Las órbitas se comprendieron combinando observaciones prolongadas con modelos que podían fallar ante los datos. Kepler trabajó con los registros de Tycho Brahe y publicó sus dos primeras leyes planetarias en 1609; la relación entre período y tamaño orbital apareció en 1619. Estas regularidades describían el movimiento sin proporcionar todavía la explicación gravitatoria newtoniana. Los Principia de 1687 conectaron las trayectorias celestes con una atracción que también explica fenómenos terrestres. La historia permite separar descripción y explicación: ajustar una elipse no equivale a conocer la fuerza. Hoy, el modelo de dos cuerpos conserva utilidad precisamente porque declara qué interacciones y aproximaciones deja fuera.

$$F = G\frac{Mm}{r^2}$$

La atracción gravitatoria aumenta con las masas y disminuye con el cuadrado de su separación.

Cuándo vale: Masas puntuales o cuerpos esféricos vistos desde fuera; r se mide entre centros.

$$T^2 = \frac{4\pi^2 a_{\text{orb}}^3}{G(M+m)}$$

El período depende del semieje mayor de la órbita relativa y de la suma de masas.

Cuándo vale: Modelo kepleriano aislado de dos cuerpos; aorb no representa aceleración.

$$g(h) = g_0 \left(\frac{R}{R+h}\right)^2$$

La gravedad disminuye al aumentar la altura sobre una esfera.

Cuándo vale: Exterior de cuerpo esférico; se desprecia rotación y variación local de densidad.

Llevarlo a escena

Comparar primero dos sectores orbitales recorridos en tiempos iguales, conservando sus áreas. Después variar la velocidad inicial de un satélite y distinguir círculo, elipse y escape. La predicción se contrasta con la trayectoria calculada; ninguna animación debe insinuar que toda órbita cerrada exige la rapidez circular.

[1] NASA Science — Orbits and Kepler's Laws · [2] Cambridge University Library — Gravity and glory: the Principia

07 Trabajo, energía y potencia

Comparar máquinas obligó a preguntar cuánto efecto útil se obtenía y qué ocurría con lo que parecía perderse por rozamiento. En la década de 1840, Joule investigó distintas maneras de accionar bombas y agitadores, y relacionó trabajo mecánico con calentamiento. Sus experimentos de paletas y calorímetro, asociados a mediciones de 1845, convirtieron el aumento de temperatura en una evidencia cuantificable de transferencia. Ese trabajo fue parte del desarrollo colectivo del concepto de energía, no una razón para atribuir toda la termodinámica a una sola persona. La distinción moderna entre trabajo, energía y potencia permite separar cantidad transferida, estado del sistema y rapidez de transferencia.

$$W = F\,\Delta r \cos\theta$$

Solo la componente de fuerza paralela al desplazamiento contribuye al trabajo.

Cuándo vale: Fuerza constante durante el desplazamiento considerado.

$$W_{\text{neto}} = \Delta K, \qquad K = \frac{1}{2}mv^2$$

El trabajo neto modifica la energía cinética.

Cuándo vale: Partícula de masa constante en mecánica clásica; contabilizar todas las fuerzas.

$$\bar{P} = \frac{W}{\Delta t}$$

La potencia media indica qué trabajo se realiza por unidad de tiempo.

Cuándo vale: Intervalo de duración positiva; definir trabajo y sistema considerados.

Llevarlo a escena

Soltar el mismo carrito desde igual altura por dos rampas y conservar barras de energía. Después incorporar una pérdida controlada y mostrar dónde se transfiere. La comparación plantea dos preguntas separadas: cuánta energía cambia y cuánto tarda; así la potencia no se confunde con el trabajo.

[1] Science Museum Group — Replica of calorimeter used by James Joule · [2] OpenStax — University Physics 1, Conservation of Energy

08 Impulso, cantidad de movimiento y choques

Los choques pusieron a prueba distintas respuestas a una pregunta difícil: ¿qué permanece cuando dos cuerpos cambian bruscamente de movimiento? En 1668 y 1669, la Royal Society recibió y discutió trabajos sobre impactos, entre ellos los de Wren y Huygens, acompañados por ensayos y diagramas. No todos los choques se comportaban igual, por lo que identificar una cantidad conservada exigía distinguir rebote, unión y deformación. La formulación moderna separa cantidad de movimiento total de energía cinética: ambas se conservan en un choque elástico ideal, pero solo la primera puede conservarse cuando parte de la energía cinética pasa a deformación y calentamiento dentro de un sistema aislado.

$$\vec{J}_{\text{ext}} = \Delta\vec{p}$$

El impulso exterior cambia la cantidad de movimiento.

Cuándo vale: Definir el sistema y el intervalo del impacto.

$$\sum m_i \vec{v}_{i,\text{antes}} = \sum m_i \vec{v}_{i,\text{despues}}$$

La cantidad de movimiento total se conserva durante un choque aislado.

Cuándo vale: Impulso externo nulo o despreciable durante el intervalo.

$$e = \frac{v_{2f} - v_{1f}}{v_{1i} - v_{2i}}$$

La restitución compara rapidez relativa de separación con la de aproximación.

Cuándo vale: Choque frontal con eje orientado de 1 hacia 2 e inicialmente v1i>v2i; velocidades con signo.

Llevarlo a escena

Lanzar dos carritos y congelar el estado anterior y posterior al impacto. Conservar flechas de cantidad de movimiento y barras de energía cinética por separado. El alumno anticipa ambas comparaciones; un fantasma muestra su predicción sin convertir la energía perdida del movimiento en energía desaparecida.

[1] The Royal Society — The motion of bodies resulting from impact, manuscritos de 1668–1669 · [2] MIT OpenCourseWare — Classical Mechanics, Chapter 15: Collision Theory

09 Movimiento armónico simple

Los relojes transformaron la regularidad de una oscilación en una herramienta para medir el mundo. Huygens desarrolló relojes de péndulo durante la década de 1650 y reunió su estudio matemático en el Horologium Oscillatorium de 1673. La precisión exigía reconocer que un péndulo de gran amplitud no repite exactamente el período de uno de pequeña amplitud. Al mismo tiempo, los cuerpos elásticos y los mecanismos de resorte planteaban problemas relacionados; Hooke publicó su tratado sobre restitución elástica en 1678. El movimiento armónico simple es la idealización moderna que reúne ciertos casos de restauración lineal, no una descripción exacta de cualquier objeto que vaya y venga.

$$x(t) = A\cos(\omega t + \varphi)$$

La posición se repite con amplitud y fase definidas.

Cuándo vale: MAS ideal sin amortiguamiento; x se mide desde el equilibrio.

$$a = -\omega^2 x$$

La aceleración apunta hacia el equilibrio y crece con la separación.

Cuándo vale: Restauración lineal; no describe cualquier oscilación.

$$T_{\text{resorte}} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}, \qquad T_{\text{pendulo}} \approx 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$$

Resorte y péndulo relacionan el período con parámetros distintos.

Cuándo vale: Resorte ideal; péndulo simple de pequeña amplitud, cuerda ideal y gravedad uniforme.

Llevarlo a escena

Comparar dos resortes idénticos soltados desde amplitudes distintas y conservar su reloj. Luego contrastar un péndulo de pequeña amplitud con uno mayor, declarando el modelo. La regla aparece junto al equilibrio y a la fuerza restauradora: antes de memorizar períodos, se identifica qué condición permite igualarlos.

[1] American Physical Society — Huygens Patents the First Pendulum Clock · [2] The Huntington — Hooke, Lectures de potentia restitutiva (1678)

10 Ondas mecánicas y sonido

Las cuerdas musicales ofrecieron un problema concreto: explicar por qué una misma cuerda produce diferentes formas de vibrar y distintos sonidos. En el siglo XVIII, esa pregunta impulsó una discusión matemática sobre cómo representar una cuerda que cambia de forma. El trabajo de d'Alembert asociado a 1747 y las respuestas de Euler, Daniel Bernoulli y otros enfrentaron distintas descripciones de las soluciones y de las formas iniciales admisibles. La controversia contribuyó al desarrollo de las funciones y las series trigonométricas. En la enseñanza actual, esta historia ayuda a separar el movimiento local de cada punto del medio de la propagación colectiva de una perturbación.

$$v = \lambda f$$

La rapidez de propagación relaciona separación entre ciclos y ciclos por segundo.

Cuándo vale: Onda periódica; distinguir rapidez de la onda y movimiento de partículas del medio.

$$v = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$$

En una cuerda ideal, la tensión y la masa por longitud determinan la rapidez.

Cuándo vale: Cuerda uniforme, tensión aproximadamente constante y perturbaciones transversales pequeñas.

$$\beta = 10 \log_{10} \left(\frac{I}{I_0}\right)$$

El nivel sonoro compara intensidades mediante una escala logarítmica.

Cuándo vale: I e I0 son intensidades expresadas en la misma unidad; β se expresa en decibelios.

Llevarlo a escena

Marcar un punto de la cuerda y seguirlo mientras una cresta avanza. Congelar ambos registros para comparar sus direcciones. Después se superponen dos ondas y permanece su suma; el alumno anticipa nodos y vientres antes de que la escena revele el patrón estacionario.

[1] Universidad de St Andrews, MacTutor — Mathematicians and Music · [2] OpenStax — University Physics 1, Wave Speed on a Stretched String

11 Fluidos

La presión atmosférica se volvió un problema experimental cuando se comparó el comportamiento de líquidos en tubos y recipientes. En 1644, Torricelli describió una columna de mercurio sostenida en un tubo invertido: la interpretó mediante el peso del aire exterior, no mediante una supuesta resistencia universal de la naturaleza al vacío. En 1648, Pascal organizó la comparación de un barómetro a distintas alturas del Puy de Dôme; la columna descendió al ascender. La repetición y comparación de estas observaciones convirtió el barómetro en instrumento de medida. Esta historia conecta equilibrio de fluidos, presión y altura; no explica por sí sola toda la hidrodinámica.

$$P = P_0 + \rho g h$$

La presión aumenta con la profundidad dentro de un líquido en reposo.

Cuándo vale: Densidad y gravedad aproximadamente constantes; h se mide verticalmente hacia abajo desde la superficie de presión P0.

$$F_B = \rho_{\text{fluido}} g V_{\text{desplazado}}$$

El empuje equivale al peso del fluido desplazado.

Cuándo vale: Fluido en reposo con gravedad uniforme; el volumen desplazado es la parte sumergida.

$$P + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho g y = \text{constante}$$

Presión, rapidez y altura intercambian aportes a lo largo de una corriente ideal.

Cuándo vale: Bernoulli: flujo estacionario, incompresible y sin viscosidad, siguiendo una línea de corriente; sin bombas ni pérdidas entre los puntos. Subtema San Marcos.

Llevarlo a escena

Comparar dos columnas del mismo líquido mientras cambia la presión aplicada a una de ellas. El alumno predice cuál subirá y conserva su primera marca. Después aparecen diferencias de altura y flechas de presión; una segunda escena cambia la densidad para comprobar que igual presión no exige igual altura.

[1] Museo Galileo — Barometer · [2] Museo Galileo — Pascal's barometric experiment

12 Temperatura y calor

Comparar sensaciones de frío y calor no bastaba para comunicar mediciones entre laboratorios. Los termoscopios de comienzos del siglo XVII mostraban cambios, pero algunos respondían también a la presión del aire y carecían de una escala común. Durante el XVIII, diferentes constructores adoptaron referencias reproducibles y escalas como las de Fahrenheit y Celsius. La búsqueda de una temperatura independiente del instrumento condujo después a propuestas de escala absoluta, incluida la de Thomson en 1848. Otro problema era explicar el calentamiento por fricción: los experimentos mecánicos asociados a Joule relacionaron trabajo y aumento de temperatura. Medir temperatura y determinar energía transferida se consolidaron como tareas diferentes.

$$\frac{T}{\mathrm{K}} = \frac{t_C}{^\circ\mathrm{C}} + 273.15$$

La escala kelvin y la escala Celsius tienen igual tamaño de intervalo y distinto origen.

Cuándo vale: T es temperatura termodinámica y tC temperatura Celsius; la ecuación relaciona sus valores numéricos.

$$Q = mc\,\Delta T$$

El calor necesario para cambiar la temperatura depende de masa y calor específico.

Cuándo vale: Sin cambio de fase; calor específico aproximadamente constante en el intervalo y proceso definido.

$$|Q| = mL$$

Durante un cambio de fase, la energía intercambiada es proporcional a la masa transformada.

Cuándo vale: Transición a presión especificada; L es el calor latente correspondiente. El signo de Q depende de si el sistema absorbe o cede calor.

Llevarlo a escena

Entregar pulsos iguales de energía a dos muestras y conservar sus curvas de temperatura. El alumno anticipa qué cambia al duplicar la masa. Luego calentar una muestra durante un cambio de fase: la temperatura permanece constante bajo las condiciones elegidas, mientras sigue aumentando la energía transferida.

[1] NIST — Kelvin: History · [2] Science Museum Group — Mechanical equivalent of heat apparatus

13 Termodinámica

Las máquinas de vapor funcionaban antes de que existiera una teoría general de sus límites. En 1824, Carnot preguntó cuánto trabajo podía obtenerse del intercambio térmico y estudió una máquina ideal reversible. Trabajaba todavía dentro de la teoría del calórico; no conviene atribuirle directamente la formulación actual de conservación de la energía. Durante las décadas siguientes, mediciones eléctricas y mecánicas relacionaron cantidades de trabajo con calentamiento. El informe de Joule leído en 1849 reúne resultados y reconoce antecedentes como los experimentos de Rumford. La termodinámica surgió así de problemas de máquinas, mediciones y revisión de modelos: conservar energía no equivale a poder convertirla íntegramente en trabajo.

$$PV = nRT$$

La ecuación del gas ideal relaciona presión, volumen, cantidad de sustancia y temperatura.

Cuándo vale: Gas aproximadamente ideal en equilibrio; P absoluta y T en kelvin.

$$\Delta U = Q - W$$

La energía interna cambia por calor recibido menos trabajo realizado por el sistema.

Cuándo vale: Convención Q positivo al entrar y W positivo al salir como trabajo; sistema cerrado, sin cambios relevantes de energía cinética o potencial global.

$$\eta_{\text{Carnot}} = 1 - \frac{T_c}{T_h}$$

Dos temperaturas fijan el máximo rendimiento de una máquina térmica reversible.

Cuándo vale: Ciclo reversible entre dos depósitos térmicos, con 0<Tc<Th; temperaturas en kelvin. Es un límite, no el rendimiento de toda máquina real.

Llevarlo a escena

Un pistón mantiene visibles el gas, el diagrama presión-volumen y los intercambios de energía. Antes de ejecutar dos procesos entre estados escogidos, el alumno compara el trabajo esperado. La escena conserva cada trayectoria y su área, y distingue qué depende del camino y qué depende del estado.

[1] American Physical Society — June 12, 1824: Sadi Carnot Publishes Treatise on Heat Engines · [2] James Prescott Joule — On the Mechanical Equivalent of Heat (1849), reproducción de Princeton University

14 Electrostática

En el siglo XVIII, producir chispas y detectar atracciones eléctricas resultaba más fácil que medir una fuerza pequeña con precisión. La balanza de torsión convirtió la desviación angular de un hilo en una medida cuantitativa. Coulomb la utilizó en la década de 1780 para estudiar la interacción entre cuerpos cargados, variando su separación. Sus memorias de 1785 a 1789 contribuyeron a establecer la dependencia inversa con el cuadrado de la distancia. El instrumento tenía antecedentes, entre ellos trabajos de John Michell: no apareció aislado. El avance conceptual consistió en pasar de describir atracciones y repulsiones a contrastar una relación matemática mediante condiciones experimentales controladas.

$$F = k\frac{|q_1 q_2|}{r^2}$$

La magnitud de la fuerza electrostática disminuye con el cuadrado de la separación.

Cuándo vale: Cargas puntuales en reposo, en vacío; en un medio homogéneo adecuado se modifica la constante. La dirección y el sentido se resuelven aparte.

$$\vec{F} = q\vec{E}$$

El campo determina la fuerza sobre una carga, incluido su sentido.

Cuándo vale: Campo externo evaluado en la posición de la carga; una carga negativa invierte el sentido respecto de E.

$$C = \frac{|Q|}{|\Delta V|}, \qquad U = \frac{1}{2}C(\Delta V)^2$$

La capacitancia relaciona carga y voltaje; la energía almacenada depende del voltaje al cuadrado.

Cuándo vale: Condensador lineal de capacitancia constante; |Q| es la carga de una placa y ΔV la diferencia entre placas.

Llevarlo a escena

Dos cuerpos cargados conservan flechas de fuerza y una regla de separación. El alumno anticipa qué sucederá al duplicar la distancia; la escena deja ambas mediciones superpuestas. Después cambia una carga de prueba y separa visualmente el campo que existe en el punto de la fuerza que experimenta esa carga.

[1] National High Magnetic Field Laboratory — Torsion Balance – 1785 · [2] Smithsonian Libraries — Heralds of Science: Electricity and Magnetism

15 Corriente eléctrica y circuitos

Los experimentos con electricidad necesitaban fuentes capaces de mantener una corriente, además de producir descargas breves. La pila que Volta comunicó en 1800 apilaba materiales conductores diferentes separados por capas húmedas y permitió nuevas investigaciones sobre circuitos. Su desarrollo se relacionaba con discusiones anteriores acerca de los fenómenos observados por Galvani. En 1827, Ohm publicó un tratamiento matemático de la conducción que vinculaba la corriente con la diferencia de potencial y la resistencia. De las fuentes y los instrumentos se pasó a modelos cuantitativos de circuitos. La escritura escolar actual de esa relación usa notación moderna y requiere condiciones materiales estables; no describe de igual modo cualquier dispositivo.

$$V = IR, \qquad R = \rho \frac{L}{A}$$

Un conductor óhmico relaciona voltaje y corriente; su geometría y material fijan la resistencia.

Cuándo vale: Material óhmico a temperatura estable; segunda relación para conductor uniforme de sección constante.

$$\sum I_{\text{entra}} = \sum I_{\text{sale}}$$

En un nodo de un circuito estacionario se conserva la carga.

Cuándo vale: Modelo de circuito concentrado, sin acumulación apreciable de carga en el nodo; sentidos elegidos explícitamente.

$$P = VI = I^2R = \frac{V^2}{R}$$

La potencia eléctrica indica la rapidez de transferencia de energía.

Cuándo vale: Convención receptora para P=VI; las dos últimas igualdades describen una resistencia óhmica. En corriente continua, valores constantes.

Llevarlo a escena

Construir un circuito y predecir las lecturas antes de cerrar el interruptor. Mostrar corriente en cada rama y diferencia de potencial junto a cada resistencia, sin dibujar electrones consumidos. Al cambiar una conexión, conservar las lecturas anteriores y pedir una explicación basada en los nodos y recorridos.

[1] Museo Galileo — Pila: desarrollo de la batería eléctrica · [2] Georg Simon Ohm — Die galvanische Kette (1827), Smithsonian Libraries

16 Campo y fuerza magnética

La brújula permitía reconocer efectos magnéticos mucho antes de relacionarlos experimentalmente con corrientes eléctricas. En 1820, Ørsted comunicó que una corriente desviaba una aguja imantada. La orientación del efecto exigía algo más que imaginar una atracción dirigida hacia el alambre. La noticia circuló rápidamente y estimuló nuevas mediciones: Ampère estudió fuerzas entre conductores con corriente, mientras otros investigadores exploraron cómo variaban los efectos con la geometría. Ese trabajo colectivo amplió el magnetismo desde los imanes hacia las corrientes y sus interacciones. Los vectores y líneas de campo que utilizamos hoy organizan estos resultados con lenguaje posterior; no son dibujos literales de sustancias que rodeen al conductor.

$$\vec{F}_B = q\,\vec{v} \times \vec{B}$$

La fuerza magnética depende de la carga y de la orientación entre velocidad y campo.

Cuándo vale: Fuerza magnética sobre una carga puntual; usar producto vectorial y signo de q. Por sí sola no realiza trabajo sobre la partícula.

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

El campo de un cable recto disminuye al alejarse del cable.

Cuándo vale: Conductor idealmente infinito, corriente estacionaria y medio vacío; r es distancia perpendicular al eje.

$$\vec{F} = I\,\vec{L} \times \vec{B}$$

Un tramo de conductor con corriente recibe una fuerza magnética.

Cuándo vale: Tramo recto en campo externo uniforme; L apunta en el sentido de la corriente convencional.

Llevarlo a escena

Comparar la trayectoria de una carga positiva y otra negativa con la misma velocidad inicial en un campo uniforme. El alumno coloca primero la flecha de fuerza; después la escena conserva velocidad y fuerza en varios puntos. La curvatura cambia de sentido, mientras la rapidez permanece constante en el modelo.

[1] NASA Goddard Space Flight Center — Oersted and Ampere · [2] National High Magnetic Field Laboratory — Timeline: 1820–1829

17 Inducción electromagnética

Después de comprobar que una corriente producía efectos magnéticos, surgió una pregunta experimental: cómo obtener electricidad mediante magnetismo. En agosto de 1831, Faraday ensayó dos bobinas aisladas enrolladas sobre un anillo de hierro. Al conectar o desconectar la corriente de una bobina, observó una respuesta transitoria en la otra; mantener la situación sin cambios no producía la misma señal. Ese contraste fue decisivo para estudiar la inducción. Otros montajes de ese año, como un disco conductor en rotación junto a un imán, exploraron la generación continua. La historia enlaza experimentación e instrumentos: la ley moderna se expresa con flujo y variación temporal, no con la simple presencia de un imán.

$$\Phi_B = BA\cos\theta$$

El flujo mide cuánto campo atraviesa una superficie orientada.

Cuándo vale: Campo uniforme y superficie plana; θ es el ángulo entre B y la normal a la superficie, no con su plano.

$$\mathrm{E} = -N\frac{d\Phi_B}{dt}$$

La fem inducida depende de la rapidez de cambio del flujo enlazado.

Cuándo vale: N espiras equivalentes con igual flujo; orientación compatible del contorno y normal. El signo expresa la ley de Lenz.

$$\frac{V_s}{V_p} = \frac{N_s}{N_p}$$

Un transformador ideal cambia el voltaje según la proporción de espiras.

Cuándo vale: Régimen alterno con flujo común; transformador ideal, sin pérdidas ni fuga apreciable. Usar valores eficaces o amplitudes de forma consistente.

Llevarlo a escena

Acercar, detener y alejar un imán respecto de una espira, dejando un registro del galvanómetro y del flujo. El alumno predice la señal en cada intervalo. El estado congelado permite comprobar que un campo presente puede coexistir con fem nula y que invertir el cambio invierte la respuesta.

[1] Royal Institution — Michael Faraday's ring-coil apparatus · [2] Royal Institution — Michael Faraday's generator

18 Ondas electromagnéticas

Los experimentos sobre electricidad, magnetismo e inducción plantearon si estos fenómenos podían describirse dentro de una misma teoría. En su trabajo presentado en 1864 y publicado extensamente en 1865, Maxwell desarrolló una descripción dinámica del campo electromagnético y relacionó la propagación electromagnética con la luz. No debe confundirse ese texto con la forma compacta de cuatro ecuaciones vectoriales que se enseña actualmente. La teoría hizo posible buscar ondas fuera de la luz visible. Los experimentos de Hertz desde 1887 produjeron y detectaron ondas y examinaron propiedades como reflexión e interferencia. El episodio conecta síntesis matemática con comprobación experimental; no fue simplemente la invención repentina de la radio.

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}}$$

Las propiedades electromagnéticas del vacío se relacionan con la rapidez de la luz.

Cuándo vale: Propagación electromagnética en vacío. En el SI actual c es exacta; μ0 ya no tiene un valor definido exacto.

$$c = \lambda f$$

En vacío, longitud de onda y frecuencia cambian inversamente.

Cuándo vale: Onda periódica en vacío; en un medio se sustituye c por la rapidez de fase apropiada.

$$E_0 = cB_0$$

Las amplitudes eléctrica y magnética están relacionadas en una onda plana.

Cuándo vale: Onda electromagnética plana en vacío; E y B son perpendiculares entre sí y a la propagación.

Llevarlo a escena

Mostrar campos eléctrico y magnético perpendiculares y una dirección de propagación común. Un punto fijo registra oscilaciones mientras una cresta avanza. El alumno compara dos frecuencias en vacío y predice qué cambia en su longitud de onda; ambas señales mantienen la misma rapidez dentro del modelo.

[1] James Clerk Maxwell — A dynamical theory of the electromagnetic field (1865), Royal Society · [2] OpenStax — Maxwell's Equations and Electromagnetic Waves

19 Óptica geométrica

Explicar la visión exigía distinguir lo que hace el ojo de lo que hace la luz. La óptica se desarrolló mediante tradiciones griegas, investigaciones en lengua árabe y posteriores traducciones latinas. En el siglo XI, Ibn al-Haytham combinó razonamiento geométrico y pruebas experimentales para estudiar luz, visión, reflexión y refracción, dialogando críticamente con autores anteriores. Su tratado de siete libros circuló después en latín durante los siglos XII y XIII. Esta historia permite presentar el rayo como una herramienta de representación que debe contrastarse con observaciones. Las convenciones y ecuaciones escolares actuales son una exposición moderna; no deben atribuirse completas al tratado medieval ni a un único inventor de la óptica.

$$n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$$

Los índices de los medios relacionan los ángulos de incidencia y refracción.

Cuándo vale: Interfaz entre medios homogéneos e isótropos; ángulos medidos respecto de la normal; óptica geométrica.

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{s_o} + \frac{1}{s_i}$$

La distancia focal relaciona las posiciones del objeto y de la imagen.

Cuándo vale: Lente delgada en aproximación paraxial: objeto real so positivo, imagen real si positivo, lente convergente f positivo; conservar esta convención.

$$\sin\theta_c = \frac{n_2}{n_1}$$

Existe un ángulo límite para la transmisión hacia el medio de menor índice.

Cuándo vale: n1>n2; incidencia desde el medio 1. Reflexión total para θ1>θc en el modelo ideal.

Llevarlo a escena

Colocar objeto, lente y pantalla; el alumno dibuja primero dos rayos y predice la posición de la imagen. Al mover el objeto, conservar el trazado anterior como referencia. La escena distingue rayos reales de prolongaciones y exige explicar cuándo una imagen puede recogerse físicamente en la pantalla.

[1] UNESCO — Ibn al-Haytham's scientific method

20 Física moderna

A finales del siglo XIX, medir con precisión la radiación de cuerpos calientes reveló límites de los modelos disponibles. Los experimentos de cavidades realizados en la década de 1890 y los nuevos resultados de 1900 impulsaron a Planck a formular su ley de radiación y a introducir elementos discretos de energía en el tratamiento estadístico. En 1905, Einstein propuso extender la idea cuántica a la propia luz para explicar, entre otros fenómenos, la emisión fotoeléctrica. Son pasos distintos: no debe atribuirse a Planck en 1900 toda la interpretación posterior de los fotones. Mediciones, ajustes teóricos y controversias abrieron así un programa colectivo, cuyo desarrollo continuó durante décadas.

$$E_\gamma = hf = \frac{hc}{\lambda}$$

La energía de un fotón es proporcional a su frecuencia.

Cuándo vale: Segunda igualdad para la longitud de onda en vacío; h es la constante de Planck.

$$K_{\max} = hf - \phi$$

En fotoemisión, la energía del fotón cubre el trabajo de extracción y la energía cinética máxima.

Cuándo vale: Modelo fotoeléctrico de un fotón; solo hay emisión si hf alcanza el umbral φ. No asignar energía cinética negativa cuando falta emisión.

$$\sigma_x \sigma_{p_x} \geq \frac{\hbar}{2}$$

La dispersión de posición y momento tiene un límite cuántico conjunto.

Cuándo vale: Desviaciones estándar en un mismo estado cuántico normalizado, para la misma componente espacial; no describe solo torpeza instrumental.

Llevarlo a escena

Iluminar un metal variando frecuencia e intensidad por separado. El alumno predice si habrá emisión y compara la energía máxima de los electrones. La escena conserva un caso bajo el umbral y otro sobre él; las representaciones de fotones son un modelo, no fotografías de pequeñas bolas luminosas.

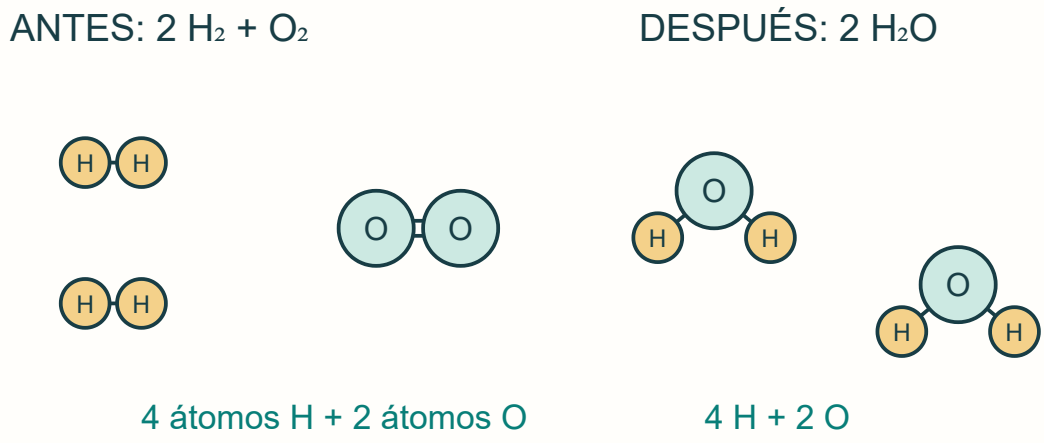
[1] Max Planck Society — Energy in packets: What did Max Planck discover? · [2] American Physical Society — Quantum Milestones, 1905: Einstein and the Photoelectric Effect

20 UNIDADES / CONTEXTO Y REPRESENTACIÓN

Química

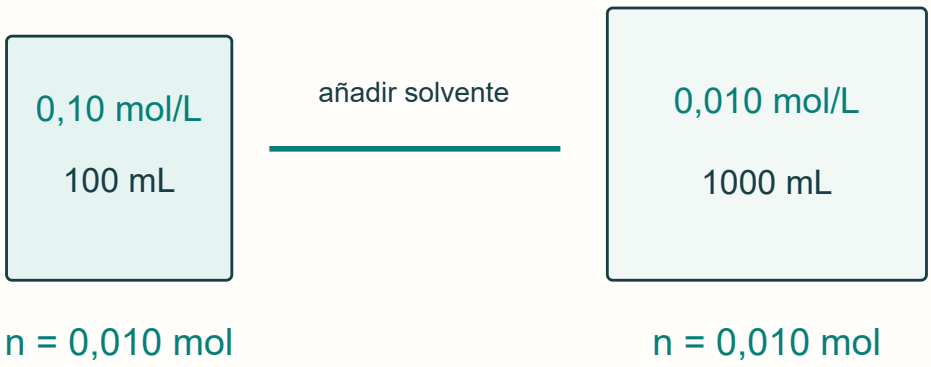
Relacionar lo observable con partículas y símbolos. La historia ayuda a entender por qué medir gases, conservar átomos y distinguir modelos cambió la explicación de las transformaciones.

Balancear conserva átomos



Modelo esquemático de inventario, sin escala molecular ni trayectorias reales. Los coeficientes cuentan moléculas o moles; no modifican los subíndices de cada especie.

Diluir conserva soluto, cambia concentración



$c_1V_1 = c_2V_2$ para el mismo soluto conservado. Se prepara un volumen final de 1000 mL; no se presupone aditividad exacta de volúmenes. Los recipientes son esquemáticos, no proporcionales al volumen.

01 Materia y energía

En el siglo XVIII, explicar una combustión exigía decidir qué debía pesarse: el sólido visible o también el aire que intervenía. Los trabajos cuantitativos de Antoine Lavoisier ayudaron a desplazar la explicación del flogisto al papel del oxígeno; su tratado de 1789 presentó una química organizada alrededor de sustancias y mediciones. El cambio fue colectivo y dependió de instrumentos, experimentos y discusión. Para esta unidad, el episodio muestra por qué el límite del sistema importa: una muestra puede ganar masa incorporando gas. La equivalencia moderna entre masa y energía amplía después el marco; no debe atribuirse a Lavoisier ni escribirse como si fuera su formulación.

$$Q = mc\,\Delta T$$

El calor recibido es masa por capacidad calorífica específica por cambio de temperatura.

Cuándo vale: Calentamiento sin cambio de fase; c aproximadamente constante y trabajo u otros intercambios despreciables en el modelo.

$$Q = mL$$

El calor de cambio de fase es masa transformada por calor latente específico.

Cuándo vale: Transición de fase a las condiciones especificadas; indicar signo según absorción o liberación de calor.

$$\Delta E = \Delta m\, c_0^2$$

Un cambio en energía del sistema corresponde a un cambio en su masa por el cuadrado de la rapidez de la luz.

Cuándo vale: Relación relativista moderna; c_0 es la rapidez de la luz en el vacío, distinta de la capacidad calorífica c. En balances químicos ordinarios, esta variación de masa suele ser despreciable.

Llevarlo a escena

La escena permite pesar un recipiente antes y después de una transformación, primero abierto y luego cerrado. El estudiante predice qué masa cambiará, conserva ambos registros e identifica por dónde entró o salió materia. Después formula una regla para el sistema elegido y la transfiere a una evaporación.

[1] American Chemical Society — Antoine Laurent Lavoisier: The Chemical Revolution

02 Estructura atómica

La teoría atómica de John Dalton, expuesta en su New System of Chemical Philosophy desde 1808, buscó explicar proporciones de combinación mediante partículas y masas relativas. Algunas fórmulas que supuso eran incorrectas: el modelo dependía también de interpretar las mediciones. La evidencia de dispersión llevó al modelo nuclear de Rutherford en 1911. En 1913, Bohr incorporó estados permitidos para abordar la estabilidad y el espectro del hidrógeno. Esta secuencia no convierte cada dibujo en una fotografía del átomo: muestra problemas diferentes y modelos con alcances diferentes. Los orbitales del modelo actual tampoco son trayectorias de electrones dibujadas con mayor precisión.

$$A = Z + N_{\mathrm{n}}$$

El número de masa es la suma de protones y neutrones.

Cuándo vale: A y Z son números enteros de un nucleido; N_n cuenta neutrones. A no es la masa atómica promedio de una muestra.

$$\frac{q}{e} = Z - N_{\mathrm{e}}$$

La carga en unidades de carga elemental es protones menos electrones.

Cuándo vale: Átomo o ion con Z protones y N_e electrones; e es positivo.

$$N_{\max}(n) = 2n^2$$

Una capa de número cuántico principal n admite como máximo dos n al cuadrado electrones.

Cuándo vale: Capacidad de todos los orbitales de la capa bajo el principio de exclusión; no establece por sí sola el orden de llenado de un átomo.

Llevarlo a escena

El estudiante compara predicciones de varios modelos con registros de dispersión y espectros simplificados. Cada nueva evidencia obliga a conservar, limitar o reemplazar una explicación. Una segunda escena permite cambiar protones, neutrones y electrones por separado para distinguir elemento, isótopo e ion, y transferir la regla a otra especie.

[1] Science History Institute — John Dalton · [2] American Physical Society — March 6, 1913: Bohr Describes His Model of Atom to Rutherford

03 Tabla periódica

La clasificación periódica respondió a una dificultad práctica: ordenar muchos elementos y relacionar sus propiedades. En 1869, Mendeléiev publicó una tabla que aprovechaba regularidades y dejaba espacio para elementos desconocidos; otros investigadores, entre ellos Lothar Meyer, también desarrollaban clasificaciones periódicas. El orden por masa presentaba anomalías que no se resolvían moviendo casillas arbitrariamente. En 1913, las mediciones de rayos X de Henry Moseley vincularon una magnitud observable con el número atómico. El criterio de organización cambió así de fundamento. La tabla actual conserva regularidades útiles, pero las tendencias de radio o ionización requieren considerar estructura electrónica y excepciones.

$$\mathrm{X(g)} \longrightarrow \mathrm{X^{+}(g)} + e^{-}$$

La primera ionización retira un electrón de un átomo gaseoso aislado.

Cuándo vale: Proceso endotérmico para un átomo en su estado fundamental; la primera energía de ionización se refiere a este proceso, no a retirar un electrón de un sólido.

$$\mathrm{X(g)} + e^{-} \longrightarrow \mathrm{X^{-}(g)}$$

La captura electrónica forma un anión gaseoso a partir de un átomo gaseoso.

Cuándo vale: Declarar la convención de signo: cambio energético de la captura y energía liberada tienen signos opuestos. No asumir que toda captura libera energía.

Llevarlo a escena

Primero se ordenan tarjetas con propiedades y masas, dejando visibles los conflictos. Después se habilita el número atómico y se revisa la organización. El estudiante predice una propiedad de una tarjeta oculta, registra su evidencia y justifica una tendencia con una excepción explícita antes de aplicarla a otro periodo.

[1] NIST — Henry Moseley and the Periodic Table of the Elements · [2] Science History Institute Archives — Mendeleev periodic table, 1869

04 Enlace químico y fuerzas intermoleculares

Explicar por qué los átomos se combinan en proporciones concretas fue un problema distinto de conocer sus masas. En 1916, Gilbert Newton Lewis publicó The Atom and the Molecule y desarrolló una representación del enlace mediante electrones compartidos. Su propuesta relacionaba valencia y estabilidad con la organización de electrones; no surgió como una descripción completa de todos los enlaces. La teoría evolucionó junto con el conocimiento electrónico y los modelos cuánticos. En clase, las estructuras de Lewis conservan valor como contabilidad y representación de conectividad, mientras geometría, deslocalización y propiedades requieren herramientas adicionales. Un par de puntos no representa dos bolitas inmóviles.

$$N_{\mathrm{val}} = \sum_{i} N_{\mathrm{val},i} - z$$

Los electrones de valencia disponibles son la suma de los aportes atómicos menos la carga total expresada con signo.

Cuándo vale: z es el número de carga del conjunto: positivo para cationes y negativo para aniones. Es una contabilidad para construir representaciones de Lewis.

$$\mathrm{CF} = V - N - \frac{B}{2}$$

La carga formal es electrones de valencia del átomo libre menos electrones no enlazantes menos la mitad de los electrones enlazantes.

Cuándo vale: V, N y B cuentan electrones, no enlaces. La carga formal es una asignación contable; no equivale necesariamente a la carga parcial real.

Llevarlo a escena

La escena comienza con el inventario de electrones y permite ensayar conexiones sin crear ni perder ninguno. Tras predecir una estructura, el estudiante contrasta carga formal, geometría y polaridad con registros. Luego redacta qué explica cada representación y compara dos moléculas con enlaces polares pero distinta polaridad molecular.

[1] G. N. Lewis (1916) — The Atom and the Molecule, JACS 38, 762–785 · [2] Science History Institute — Gilbert Newton Lewis

05 Nomenclatura inorgánica

Los nombres químicos antiguos podían depender del origen, del aspecto o del oficio que utilizaba una sustancia. Esa diversidad dificultaba comunicar composición y comparar experimentos. La Méthode de nomenclature chimique de 1787 fue una obra colectiva asociada a Guyton de Morveau, Lavoisier, Berthollet y Fourcroy, con aportes a los símbolos de Hassenfratz y Adet. Propuso una organización del lenguaje ligada a la química de su época. La nomenclatura continuó cambiando y hoy dispone de recomendaciones internacionales y de varios sistemas válidos. Aprenderla consiste en traducir información entre nombres, fórmulas y modelos; no en suponer que cada sustancia admite un único nombre eterno.

$$\sum_i n_i \, \omega_i = z$$

La suma de los estados de oxidación multiplicados por sus cantidades es la carga total.

Cuándo vale: ω_i es un estado de oxidación formal; z vale cero en una especie neutra. Distinguir estado de oxidación, carga del ion y carga formal.

$$(+2) + 2(-1) = 0 \qquad Ca(NO_3)_2$$

Un ion calcio de carga dos positiva requiere dos nitratos de carga uno negativa para dar una fórmula neutra.

Cuándo vale: Es una comprobación de proporción y carga, no una ecuación de reacción ni una afirmación de que el sólido contiene moléculas aisladas.

Llevarlo a escena

Se ofrecen etiquetas históricas y nombres sistemáticos junto a fórmulas y modelos. El estudiante predice qué información permite recuperar cada etiqueta y comprueba su hipótesis con un inventario de iones. El registro conserva las traducciones y termina con una regla de neutralidad aplicada a una sal nueva.

[1] Library of Congress — Méthode de nomenclature chimique (1787), ejemplar original · [2] IUPAC — Brief Guides to Nomenclature

06 Mol, masa molar y composición

Contar partículas mediante cantidades macroscópicas exigió separar masa, número de entidades y cantidad de sustancia. La hipótesis de Avogadro de 1811 relacionó volúmenes iguales de gases, bajo iguales condiciones, con iguales números de moléculas; no fue una medición del número que hoy lleva su nombre. La aceptación y aplicación de estas ideas dependió de debates posteriores sobre átomos, moléculas y fórmulas. La redefinición del Sistema Internacional, aprobada en 2018 y efectiva desde el 20 de mayo de 2019, fijó exactamente la constante de Avogadro. El mol se define por un número de entidades especificadas, mientras la masa molar conecta ese conteo con una muestra pesable.

$$N = nN_{\mathrm{A}}$$

El número de entidades es cantidad de sustancia por constante de Avogadro.

Cuándo vale: Especificar la entidad contada: átomos, moléculas, iones o unidades fórmula.

$$n = \frac{m}{M}$$

La cantidad de sustancia es la masa de la muestra dividida entre su masa molar.

Cuándo vale: m corresponde a la sustancia de interés; descontar impurezas cuando proceda. Usar unidades compatibles.

$$N_{\mathrm{A}} = 6.02214076 \times 10^{23}\ \mathrm{mol}^{-1}$$

La constante de Avogadro tiene este valor exacto en el Sistema Internacional actual.

Cuándo vale: Definición vigente desde 2019; el valor exacto no convierte en exactas las masas o volúmenes medidos.

Llevarlo a escena

Una balanza y un contador representacional muestran muestras de sustancias diferentes. El estudiante predice si igual masa implica igual número de entidades, registra conversiones y contrasta el resultado. Después escribe la relación entre masa, cantidad y conteo, y la transfiere a una fórmula con varios átomos por entidad.

[1] ACS Chemical & Engineering News — Avogadro, the mole, and evidence for atoms (2026) · [2] BIPM — Resolution 1 of the 26th CGPM (2018)

07 Reacciones químicas y balance

Representar una transformación de manera compacta requirió desarrollar un lenguaje común. En 1813, Berzelius propuso un sistema de símbolos basado en letras, cuyo uso se difundió gradualmente durante las décadas siguientes. Su notación no era idéntica a la actual: empleó formas de indicar cantidades distintas de nuestros subíndices habituales. La mejora de símbolos, fórmulas y masas relativas permitió comparar relaciones de composición con más claridad. Una ecuación moderna combina esa representación con balances de átomos y, cuando corresponde, de carga. Ajustar coeficientes conserva las sustancias declaradas; alterar los subíndices cambiaría su identidad y dejaría de describir la misma reacción.

$$4\,\mathrm{Fe} + 3\,\mathrm{O_2} \longrightarrow 2\,\mathrm{Fe_2O_3}$$

Cuatro átomos o moles de hierro reaccionan con tres moléculas o moles de oxígeno para formar dos unidades fórmula o moles de óxido de hierro(III).

Cuándo vale: Balance global idealizado con Fe_2O_3 como producto especificado; no pretende representar toda oxidación real del hierro ni sus etapas.

$$\mathrm{Zn} \longrightarrow \mathrm{Zn^{2+}} + 2e^-$$

La oxidación del zinc produce un ion de carga dos positiva y dos electrones.

Cuándo vale: Semirreacción: debe acoplarse a una reducción. La carga total es cero a ambos lados.

Llevarlo a escena

El estudiante transforma un inventario de fichas atómicas siguiendo fórmulas ya fijadas. Predice coeficientes, comprueba átomos y carga en dos columnas y conserva los intentos fallidos como evidencia. Tras formular la regla, debe explicar por qué cambiar un subíndice resuelve una cuenta a costa de cambiar la sustancia.

[1] Purdue University, Chemistry — Jöns Jakob Berzelius · [2] Royal Society of Chemistry — Analysing symbolic expressions in secondary school chemistry: their functions and implications for pedagogy (2016)

08 Estequiometría

La estequiometría nació de la necesidad de expresar con números cuánto de una sustancia transforma a otra. En 1792, Jeremias Benjamin Richter utilizó el término en el título de una obra dedicada a las relaciones cuantitativas de las reacciones. Las proporciones de neutralización fueron una parte importante de ese problema histórico. El lenguaje de partículas, moles y ecuaciones que hoy usamos es posterior y permite reinterpretar aquellas relaciones con mayor generalidad. La idea central permanece: una transformación tiene restricciones cuantitativas. El reactivo limitante, la pureza y el rendimiento distinguen lo que permite un modelo de lo que realmente entrega una muestra o un proceso.

$$\mathrm{N_2} + 3\,\mathrm{H_2} \longrightarrow 2\,\mathrm{NH_3}$$

Un mol de nitrógeno consume tres moles de hidrógeno por cada dos moles de amoníaco formados.

Cuándo vale: Relación estequiométrica. Usar avance completo solo en el modelo de inventario; la síntesis real tiene equilibrio, cinética y condiciones de proceso.

$$\xi_{\max} = \min_{i \in \text{reactivos}} \frac{n_{i,0}}{|\nu_i|}$$

El avance máximo permitido por el inventario es el menor cociente entre cantidad inicial de reactivo y su coeficiente estequiométrico.

Cuándo vale: Una única reacción, cantidades iniciales conocidas y coeficientes negativos para reactivos. Es una cota de disponibilidad, no garantía de conversión real.

$$\eta = 100\,\frac{m_{\text{real}}}{m_{\text{teorica}}}\,\%$$

El rendimiento porcentual compara la masa de producto obtenida con la masa teórica.

Cuándo vale: Comparar el mismo producto y una masa real corregida por pureza, humedad o disolvente. El porcentaje se representa como 100 veces el cociente seguido del símbolo %.

Llevarlo a escena

Con un inventario visible, el estudiante predice cuántos lotes de reacción pueden completarse. Cada lote consume la proporción fijada y deja un registro de sobrantes. Después expresa la regla del limitante, compara rendimiento teórico y real, y transfiere el razonamiento a cantidades molares con una impureza inerte.

[1] Gary Patterson (2018) — Introduction to Preceptors in Chemistry, ACS Symposium Series 1273, capítulo 1 · [2] OpenStax Chemistry 2e — 4.3 Reaction Stoichiometry

09 Estado gaseoso

Comprimir aire ofreció una forma de estudiar algo invisible mediante medidas repetibles. Un manuscrito de Robert Boyle conservado por la Royal Society, fechado el 2 de octubre de 1661, registra cantidades de compresión y presión de mercurio y las compara con valores esperados. Esa relación experimental no era todavía la ecuación general de los gases. El desarrollo posterior reunió dependencias de presión, volumen, temperatura y cantidad. La ley del gas ideal condensa ese trabajo en un modelo útil con supuestos definidos. La historia invita a preguntar qué permaneció constante durante cada ensayo y en qué condiciones dejan de funcionar las aproximaciones.

$$PV = nRT$$

Presión por volumen es cantidad de sustancia por constante de los gases por temperatura absoluta.

Cuándo vale: Gas ideal o aproximación adecuada; presión absoluta, temperatura en kelvin y unidades coherentes. Las desviaciones aumentan cerca de condensación y a altas densidades.

$$P_1V_1 = P_2V_2$$

A temperatura y cantidad constantes, presión y volumen mantienen constante su producto.

Cuándo vale: Dos estados de equilibrio del mismo gas ideal; no aplicar si cambia la temperatura o escapa gas.

$$P_{\text{total}} = \sum_i P_i$$

La presión total de una mezcla ideal es la suma de las presiones parciales.

Cuándo vale: Cada presión parcial es la que tendría el componente ocupando el volumen total a la temperatura de la mezcla.

Llevarlo a escena

Un pistón permite modificar una sola variable mientras las demás quedan registradas. El estudiante predice la respuesta, reúne pares de datos y prueba qué producto o cociente permanece constante. Formula la relación con sus condiciones y luego observa un caso cercano a condensación para reconocer el límite del modelo.

[1] Royal Society — An experimentall account of the compression of aire made by Mr Boyle (1661), manuscrito original · [2] OpenStax Chemistry 2e — 9.2 Relating Pressure, Volume, Amount, and Temperature: The Ideal Gas Law

10 Líquidos, sólidos y cambios de estado

Saber cuándo pueden coexistir hielo, agua y vapor exige algo más que nombrar estados de agregación. La termodinámica permitió relacionar esas observaciones con temperatura, presión y composición. El trabajo de Josiah Willard Gibbs sobre equilibrio de sustancias heterogéneas, reconocido por su publicación de 1878, proporcionó una estructura general para estudiar sistemas con varias fases. Su importancia está en conectar casos aparentemente distintos mediante condiciones de equilibrio. Un diagrama de fases actual resume esas relaciones, pero no es una película de calentamiento: describe estados y fronteras de estabilidad. El tiempo, la nucleación y la rapidez de un proceso requieren información adicional.

$$F = C - P + 2$$

Los grados de libertad de un sistema en equilibrio son componentes independientes menos fases más dos.

Cuándo vale: Regla de fases ordinaria para un sistema sin restricciones adicionales; C ya incorpora las relaciones químicas independientes. P cuenta fases, no sustancias.

$$P_{\mathrm{sat}}(T_{\mathrm{b}}) = P_{\mathrm{ext}}$$

La temperatura de ebullición corresponde a igualdad entre presión de vapor de saturación y presión externa.

Cuándo vale: Sustancia pura en el modelo de equilibrio; en mezclas la composición modifica el punto de ebullición.

Llevarlo a escena

La escena conserva un punto de estado y un recorrido de presión y temperatura. Antes de moverlo, el estudiante predice las fases presentes y registra cada frontera cruzada. Después distingue la regla de equilibrio de la duración de la transformación y la transfiere a una ebullición a menor presión.

[1] Yale Physics — J. Willard Gibbs's 1878 paper recognized by the American Chemical Society (2021) · [2] OpenStax Chemistry 2e — 10.4 Phase Diagrams

11 Soluciones y coloides

Las disoluciones planteaban un problema: sustancias dispersas podían parecer uniformes y, sin embargo, comportarse de modo diferente al atravesar una membrana. En 1861, Thomas Graham presentó a la Royal Society su estudio Liquid diffusion applied to analysis, asociado al desarrollo de la distinción entre coloides y cristaloides. Más adelante, van 't Hoff relacionó propiedades de disoluciones diluidas con leyes cuantitativas; su conferencia Nobel de 1901 explicó la importancia de la presión osmótica. Estas investigaciones no vuelven idénticos todos los sistemas dispersos. Separar cantidad de soluto, volumen, tamaño de partículas y permeabilidad permite entender por qué diluir, filtrar y dializar son operaciones diferentes.

$$c = \frac{n}{V}$$

La concentración molar es cantidad de soluto dividida entre volumen de la solución.

Cuándo vale: V es el volumen final de solución, no automáticamente el volumen de disolvente añadido; declarar unidades.

$$c_1 V_1 = c_2 V_2$$

Antes y después de una dilución, el producto de concentración por volumen es el mismo.

Cuándo vale: Se conserva el mismo soluto y no hay reacción ni pérdidas; añadir disolvente cambia el volumen y la concentración.

$$\Pi = i\,cRT$$

La presión osmótica ideal es el factor de partículas por concentración de soluto por R por temperatura.

Cuándo vale: Solución suficientemente diluida y membrana semipermeable apropiada. i representa el efecto del número efectivo de partículas; no es universalmente igual al número escrito de iones.

Llevarlo a escena

Dos recipientes parten de la misma solución. En uno se añade disolvente y del otro se retira una alícuota homogénea. El estudiante predice cambios en cantidad, volumen y concentración, conserva los tres registros y formula reglas diferentes. La transferencia introduce una membrana y obliga a declarar qué especies pueden cruzarla.

[1] Royal Society — Thomas Graham, Liquid diffusion applied to analysis (1861), manuscrito original · [2] J. H. van 't Hoff — Osmotic Pressure and Chemical Equilibrium, Nobel Lecture (1901)

12 Cinética química

Una reacción posible puede ser demasiado lenta para observarla durante una clase o demasiado rápida para seguirla con instrumentos comunes. Ese problema separó el estudio de la velocidad del balance de materia y del equilibrio. En 1889, Svante Arrhenius formuló una relación entre la constante de velocidad y la temperatura que permitió interpretar muchas mediciones mediante una energía de activación. La relación no identifica por sí sola el mecanismo de una reacción. El desarrollo posterior de teorías del estado de transición y técnicas de observación amplió la explicación. El perfil energético escolar es una representación de un camino, no una montaña física que atraviesan moléculas conscientes.

$$r = k[\mathrm{A}]^m[\mathrm{B}]^n$$

La velocidad depende de la constante cinética y de potencias de concentraciones determinadas experimentalmente.

Cuándo vale: Ley de velocidad para una reacción y condiciones especificadas; m y n no se deducen de la ecuación global salvo justificación de una etapa elemental.

$$k = A_{\mathrm{Arr}} \exp(-\frac{E_{\mathrm{a}}}{RT})$$

La constante cinética sigue la relación de Arrhenius con energía de activación y temperatura absoluta.

Cuándo vale: Ajuste válido en el intervalo y mecanismo considerados; E_a está expresada por mol y AArr tiene las unidades de k.

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k}$$

La vida media de una reacción de primer orden es el logaritmo natural de dos dividido entre k.

Cuándo vale: Consumo de primer orden con k constante; no generalizar a órdenes diferentes.

Llevarlo a escena

El estudiante compara curvas de concentración frente al tiempo obtenidas cambiando temperatura, concentración o catalizador de una en una. Predice cuál cambio alterará la rapidez y conserva las curvas superpuestas. A partir de datos formula una ley válida para el ensayo y distingue velocidad, energía liberada y cantidad final.

[1] Nobel Foundation — The 1999 Nobel Prize in Chemistry: femtochemistry, advanced information · [2] Universitetet i Oslo — Arrhenius ligning

13 Equilibrio químico

Las reacciones reversibles obligaron a explicar por qué una mezcla podía conservar su composición sin que toda transformación hubiese terminado. En 1864, Cato Guldberg y Peter Waage publicaron sus ideas sobre acción de masas; en 1867 desarrollaron otra exposición de su propuesta. La formulación se revisó y discutió antes de adquirir su forma moderna. No basta con recordar que un sistema se opone a un cambio: hacen falta variables, temperatura y una comparación cuantitativa. Hoy el cociente de reacción y la constante de equilibrio permiten expresar esa comparación mediante actividades. La estabilidad macroscópica es compatible con transformaciones microscópicas en ambos sentidos.

$$Q = \prod_i a_i^{\nu_i}$$

El cociente de reacción es el producto de actividades elevadas a sus coeficientes estequiométricos con signo.

Cuándo vale: ν_i es positivo para productos y negativo para reactivos; las actividades son adimensionales. Para sólidos y líquidos puros en su estado estándar se usa actividad aproximadamente uno.

$$\Delta_r G = \Delta_r G^\circ + RT \ln Q$$

La energía de Gibbs de reacción depende del valor estándar y de la composición mediante Q.

Cuándo vale: Temperatura definida; usar Q adimensional y las mismas convenciones de estado estándar.

$$Q = K(T) \quad \Leftrightarrow \quad \Delta_r G = 0$$

En equilibrio químico, Q coincide con K y la energía de Gibbs de reacción es cero.

Cuándo vale: Equilibrio respecto de la reacción considerada; K depende de temperatura y de la elección de la ecuación y los estados estándar.

Llevarlo a escena

Dos contadores muestran transformaciones directas e inversas mientras una gráfica conserva las cantidades de cada especie. El estudiante predice qué sucede al añadir un reactivo o comprimir el sistema, registra la respuesta y calcula hacia dónde cambia Q respecto de K. La transferencia incluye una perturbación que no altera Q.

[1] University of Oxford, CEBM — The laws of life: Guldberg and Waage's law of mass action · [2] Universitetet i Oslo — Kjemisk likevekt

14 Ácidos y bases

Medir acidez resultó fundamental para comparar procesos químicos y bioquímicos. En 1909, Søren Sørensen, desde el laboratorio Carlsberg, introdujo la escala de pH en el contexto de investigaciones sobre el efecto de la acidez en reacciones. La escala logarítmica convirtió variaciones muy grandes en números manejables. La definición actual de IUPAC utiliza la actividad del ion hidrógeno, de modo que la sustitución por concentración necesita una aproximación declarada. Este episodio permite distinguir intensidad de acidez, cantidad total de ácido y capacidad de neutralización. También recuerda que el intervalo habitual entre cero y catorce no es una frontera universal de los valores posibles.

$$\mathrm{pH} = -\log_{10} a_{\mathrm{H^+}}$$

El pH es el negativo del logaritmo decimal de la actividad del ion hidrógeno.

Cuándo vale: Actividad adimensional referida a un estado estándar. En soluciones suficientemente diluidas puede aproximarse con concentración dividida por la concentración estándar.

$$\mathrm{pH} + \mathrm{pOH} = \mathrm{p}K_{\mathrm{w}}$$

La suma de pH y pOH es pKw.

Cuándo vale: Definiciones y actividades coherentes en el mismo medio y a la misma temperatura; pKw es aproximadamente 14 en agua a 25 °C, no a toda temperatura.

$$K_{\mathrm{a}} K_{\mathrm{b}} = K_{\mathrm{w}}$$

El producto de las constantes de un ácido y su base conjugada es Kw.

Cuándo vale: Par conjugado en agua, misma temperatura y convenciones de actividad.

Llevarlo a escena

Una escena enfrenta soluciones con igual pH pero distinta cantidad total, y otra compara diluir con neutralizar. Antes de actuar, el estudiante predice pH y cantidad de ácido por separado. El registro exige justificar cada cambio, formular la aproximación utilizada y transferirla a un ácido débil donde falla la regla simplificada.

[1] Carlsberg Group — The pH scale · [2] IUPAC Gold Book — pH

15 Electroquímica

La posibilidad de sostener una corriente eléctrica abrió una vía para relacionar electricidad y transformación de sustancias. En una carta fechada el 20 de marzo de 1800, Alessandro Volta describió a la Royal Society experimentos con contactos entre materiales conductores. Décadas después, las investigaciones de Michael Faraday sobre descomposición electroquímica, publicadas en 1834, establecieron relaciones cuantitativas entre electricidad transferida y materia transformada. La explicación escolar mediante electrones e iones usa conceptos y notación modernos; no debe presentarse como transcripción de esos documentos. El problema conserva actualidad: una celda permite obtener corriente de una reacción, mientras una electrólisis utiliza corriente para impulsar una transformación.

$$Q_{\mathrm{el}} = It$$

La carga eléctrica transferida es corriente por tiempo.

Cuándo vale: Corriente constante; si varía, integrar la corriente en el tiempo. Qel no representa calor.

$$m = \frac{MIt}{zF}$$

La masa formada o consumida es masa molar por carga transferida dividida entre electrones por entidad y constante de Faraday.

Cuándo vale: Una reacción de electrodo identificada y eficiencia de corriente del 100 %. z es un entero positivo que cuenta electrones intercambiados.

$$E_{\mathrm{celda}} = E_{\mathrm{catodo}} - E_{\mathrm{anodo}}$$

La diferencia de potencial de celda se obtiene restando los potenciales de reducción del cátodo y del ánodo.

Cuándo vale: Ambos potenciales expresados como reducción y bajo condiciones compatibles; no multiplicar potenciales al ajustar coeficientes.

Llevarlo a escena

El estudiante sigue por separado el circuito externo y el transporte iónico, predice cambios de masa en electrodos y registra carga transferida. Luego contrasta una celda galvánica con una electrólisis, formula dónde ocurre oxidación y reducción, y transfiere la regla a electrodos cuyos signos eléctricos se han invertido.

[1] Royal Society — Alessandro Volta, letter on electricity excited by contact (1800), original · [2] Smithsonian Libraries — Michael Faraday, On electro-chemical decomposition (1834), original

16 Química orgánica: hidrocarburos

La química orgánica creció al enfrentar una dificultad: conocer la composición no bastaba para explicar todas las propiedades. La preparación de urea por Wöhler en 1828 fue un episodio importante en el debate sobre sustancias orgánicas, aunque no eliminó por sí sola las ideas vitalistas ni inició la disciplina. El estudio de isómeros impulsó preguntas sobre conectividad y disposición espacial. En 1874, van 't Hoff propuso una organización tetraédrica para los enlaces del carbono, aportando una explicación espacial de ciertos comportamientos. Las representaciones de cadenas y estereoisómeros recogen esa evolución: una fórmula molecular puede corresponder a estructuras diferentes.

$$\mathrm{C}_n\mathrm{H}_{2n+2}$$

Un alcano acíclico saturado tiene esta fórmula general.

Cuándo vale: Una sola molécula neutra formada únicamente por carbono e hidrógeno, con cadena abierta y enlaces simples; no sirve para cicloalcanos.

$$\mathrm{C_2H_4 + H_2 \longrightarrow C_2H_6}$$

La hidrogenación del eteno produce etano y conserva todos los átomos.

Cuándo vale: Requiere condiciones y catalizador adecuados; representa un balance global de adición, no su mecanismo.

$$I = \frac{2C + 2 + N - H - X}{2}$$

El índice de insaturación se obtiene del conteo de carbonos, nitrógenos, hidrógenos y halógenos.

Cuándo vale: Fórmula molecular de una especie neutra ordinaria de capa cerrada con valencias habituales; X cuenta halógenos. Oxígeno no interviene en esta expresión. No distingue por sí solo ciclos y enlaces múltiples.

Llevarlo a escena

Con un inventario fijo de carbonos e hidrógenos, el estudiante construye dos conectividades y después compara disposiciones espaciales permitidas. Predice cuáles representan la misma sustancia, conserva modelos y nombres y enuncia el criterio usado. La transferencia exige distinguir rotación de enlaces simples de una restricción asociada al doble enlace.

[1] Science History Institute — Justus von Liebig and Friedrich Wöhler · [2] Nobel Foundation — The Nobel Prize in Chemistry: The Development of Modern Chemistry

17 Funciones orgánicas oxigenadas y nitrogenadas

Reconocer regularidades entre sustancias orgánicas exigió mirar más allá de la fórmula molecular completa. En 1832, Liebig y Wöhler estudiaron transformaciones en las que identificaron un grupo al que llamaron benzoilo, dentro de la teoría de radicales de su época. Ese vocabulario histórico no equivale al significado moderno de radical como especie con un electrón desapareado. La búsqueda de porciones que conservaban identidad ayudó a organizar familias y transformaciones. La noción actual de grupo funcional utiliza una base estructural distinta y permite relacionar alcoholes, ácidos, ésteres o amidas con comportamientos característicos, siempre condicionados por el resto de la molécula y el medio.

$$CH_3COOH + CH_3CH_2OH \rightleftharpoons CH_3COOCH_2CH_3 + H_2O$$

Ácido etanoico y etanol pueden formar etanoato de etilo y agua en una esterificación reversible.

Cuándo vale: Esterificación de Fischer en condiciones catalizadas por ácido apropiadas; la ecuación es global y balanceada. El equilibrio no implica conversión completa.

$$RNH_2 + H_2O \rightleftharpoons RNH_3^+ + OH^-$$

Una amina primaria puede aceptar un protón del agua.

Cuándo vale: Equilibrio ácido-base acuoso; R representa un sustituyente orgánico. La posición del equilibrio depende de la estructura y la temperatura.

Llevarlo a escena

La escena conserva el esqueleto carbonado mientras el estudiante sustituye un grupo funcional y predice propiedades o transformaciones. Un registro enfrenta alcohol, éter y ácido con sus condiciones. Después formula qué parte de la estructura sustenta su predicción y transfiere el criterio a una molécula que contiene dos grupos.

[1] Science History Institute — Justus von Liebig and Friedrich Wöhler · [2] OpenStax Organic Chemistry — 3.1 Functional Groups

18 Biomoléculas y productos naturales

Saber que una proteína contiene aminoácidos no determina cómo están ordenados. En su conferencia Nobel de 1958, Frederick Sanger explicó el trabajo sobre la estructura de la insulina y recordó que, al comenzar en 1943, todavía faltaba establecer la disposición precisa de los residuos. La investigación utilizó transformaciones controladas, separación e identificación de fragmentos para reconstruir una estructura. El episodio muestra cómo el análisis químico conecta composición con secuencia y cómo una molécula biológica puede estudiarse sin reducirla a una lista de nombres. También ayuda a separar preguntas: romper enlaces peptídicos, alterar el plegamiento y medir una función son operaciones diferentes.

$$N_{\text{enlaces peptidicos}} = n - 1$$

Una cadena peptídica lineal de n residuos contiene n menos un enlaces peptídicos en su esqueleto.

Cuándo vale: Una sola cadena lineal, sin enlaces cruzados peptídicos adicionales ni estructura cíclica. Los puentes disulfuro no se cuentan como enlaces peptídicos.

$$\mathrm{RCONHR' + H_2O \longrightarrow RCOOH + H_2NR'}$$

La hidrólisis formal de una amida rompe el enlace carbono-nitrógeno y consume agua.

Cuándo vale: Balance global con especies neutras como convención; requiere condiciones químicas o enzimáticas apropiadas. En medios ácido o básico predominan formas protonadas o desprotonadas que deben representarse al detallar el proceso.

Llevarlo a escena

El estudiante recibe fragmentos solapados de una cadena representacional y propone una secuencia que conserve cada evidencia. Después compara hidrólisis y desnaturalización, registra qué enlaces o interacciones se modifican y redacta una regla. La transferencia aplica la distinción entre composición, estructura y propiedad a un carbohidrato o un colorante natural.

[1] Frederick Sanger — The Chemistry of Insulin, Nobel Lecture (1958), documento original

19 Petróleo y recursos naturales

El crecimiento de la demanda de combustibles planteó una pregunta industrial: ¿bastaba separar las fracciones presentes en el petróleo o era necesario transformar sus moléculas? La primera instalación comercial a gran escala del proceso catalítico Houdry comenzó a operar en 1937, resultado de trabajo industrial y experimental colectivo. El craqueo permitió obtener productos diferentes mediante reacciones, mientras la destilación separaba componentes según su volatilidad. La refinación moderna combina separación, conversión y tratamiento. Este origen ayuda a distinguir operaciones que suelen confundirse en un dibujo de torre y a comprender que una fracción es una mezcla, con un intervalo de ebullición, no una sustancia pura.

$$C_{10}H_{22} \longrightarrow C_8H_{18} + C_2H_4$$

Un balance ilustrativo de craqueo convierte un hidrocarburo en dos moléculas menores.

Cuándo vale: Ejemplo estequiométrico posible, no descripción de un producto único ni mecanismo del craqueo industrial. Los productos reales forman mezclas y dependen del proceso.

$$CH_4 + 2\,O_2 \longrightarrow CO_2 + 2\,H_2O$$

La combustión completa del metano consume dos moles de oxígeno por mol de metano.

Cuándo vale: Modelo de combustión completa; el estado del agua depende de las condiciones. Oxígeno insuficiente o mezcla deficiente pueden generar otros productos.

$$m_{\text{metal}} = m_{\text{mena}}\, w_{\text{metal}}\, r$$

La masa de metal recuperada es masa de mena por fracción másica del metal por fracción de recuperación.

Cuándo vale: wmetal expresa contenido del elemento, no del mineral compuesto; r es una fracción entre cero y uno. Si se pide masa de producto impuro, incorporar su pureza por separado.

Llevarlo a escena

Una escena sigue lotes de hidrocarburos a través de separación y conversión. El estudiante predice dónde cambia solo la distribución y dónde cambia la identidad molecular; el registro conserva átomos y cantidades. Formula la diferencia y la transfiere a un mineral, distinguiendo concentración física de extracción mediante reacción.

[1] American Chemical Society — The Houdry Process for Catalytic Cracking · [2] U.S. Energy Information Administration — Refining crude oil: the refining process

20 Contaminación ambiental y química aplicada

Una sustancia poco reactiva cerca del suelo no tiene por qué ser inocua en toda la atmósfera. En 1974, Mario Molina y F. Sherwood Rowland publicaron un análisis sobre los clorofluorocarbonos como fuente de átomos de cloro capaces de destruir ozono estratosférico. El problema conectaba emisiones, transporte, radiación ultravioleta y ciclos catalíticos. Su argumento mostró que evaluar un contaminante requiere seguir su destino y sus transformaciones, no solo observar el punto de emisión. La representación escolar de un ciclo de cloro ilustra una parte del mecanismo; no sustituye toda la química atmosférica ni debe confundirse con el efecto invernadero.

$$Cl^{\cdot} + O_3 \longrightarrow ClO^{\cdot} + O_2$$

Un radical cloro reacciona con ozono y forma radical monóxido de cloro y oxígeno molecular.

Cuándo vale: Paso de un ciclo simplificado de destrucción catalítica de ozono; el punto indica electrón desapareado, no carga eléctrica.

$$ClO^{\cdot} + O \longrightarrow Cl^{\cdot} + O_2$$

El radical monóxido de cloro reacciona con oxígeno atómico y regenera el radical cloro.

Cuándo vale: Este ciclo requiere disponibilidad de oxígeno atómico; no resume por sí solo las rutas dominantes del agujero polar de ozono.

$$O_3 + O \longrightarrow 2\,O_2$$

El balance neto consume ozono y oxígeno atómico y produce oxígeno molecular.

Cuándo vale: Suma de las dos etapas anteriores: el cloro se cancela del balance porque se regenera, aunque participa en el mecanismo.

Llevarlo a escena

El estudiante sigue una especie desde su emisión hasta una región con radiación suficiente para transformarla. Predice qué partículas se consumen y cuáles se regeneran, registra varios ciclos y escribe el balance neto. La transferencia compara este mecanismo con otro problema ambiental y exige identificar medio, transformación y consecuencia.

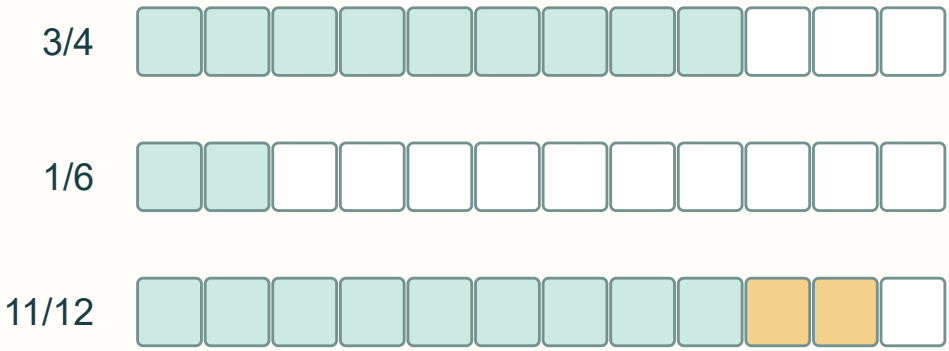
[1] M. J. Molina y F. S. Rowland (1974) — Stratospheric sink for chlorofluoromethanes: chlorine atom-catalysed destruction of ozone, Nature

19 UNIDADES / CONTEXTO Y REPRESENTACIÓN

Aritmética

Contar, repartir y comparar cantidades. Los sistemas de numeración y las prácticas comerciales muestran para qué hacen falta la unidad, la base y una regla de cálculo justificable.

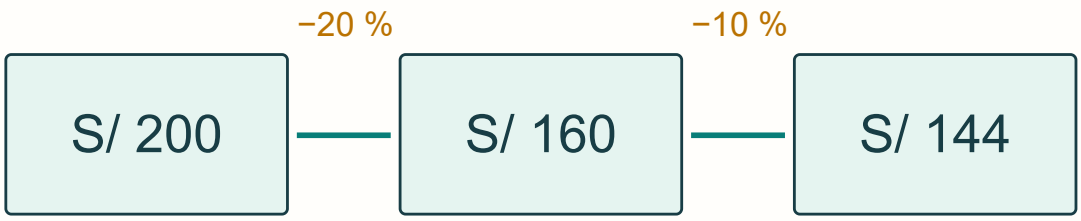
La misma unidad permite sumar fracciones



La unidad y las 12 partes iguales se mantienen.

Tres cuartos equivalen a nueve doceavos; un sexto equivale a dos doceavos. Las barras tienen igual longitud y cada subdivisión representa 1/12 de la misma unidad.

Dos descuentos cambian dos bases distintas



$$200 \times 0{,}80 \times 0{,}90 = 144$$

Descuento total: 56/200 = 28 %

Ejemplo propio: el segundo 10 % se calcula sobre S/160. La historia del comercio se convierte en una comparación de bases, no en una pregunta para memorizar fechas.

01 Lógica proposicional

La lógica estudió argumentos mucho antes de disponer de un cálculo simbólico semejante al actual. En 1854, George Boole publicó Laws of Thought y desarrolló una relación entre operaciones algebraicas y formas del razonamiento. Su propuesta permitió tratar combinaciones de condiciones mediante reglas explícitas; las aplicaciones posteriores a circuitos pertenecen a otra etapa. Esta unidad retoma ese cambio de perspectiva: comprobar todas las posibilidades, en lugar de aceptar una conclusión porque suena convincente. Las letras, conectores y tablas de verdad aquí utilizadas son presentación moderna.

$$p \Rightarrow q \equiv \neg p \vee q$$

Una implicación equivale a negar su antecedente o afirmar su consecuente.

Cuándo vale: Lógica proposicional clásica bivalente; la disyunción es inclusiva.

Llevarlo a escena

Una puerta responde a dos condiciones visibles. El estudiante predice qué combinaciones la abren, modifica interruptores y conserva cada ensayo en una tabla. Después compara dos reglas que producen exactamente los mismos estados, con controles equivalentes por teclado.

[1] O'Connor y Robertson, George Boole — MacTutor, Universidad de St Andrews

02 Conjuntos

Los conjuntos no nacieron como diagramas escolares. Cantor llegó a investigar colecciones infinitas mientras trabajaba en problemas de representación mediante series trigonométricas durante el siglo XIX. Comparar colecciones por correspondencias permitió distinguir tamaños de infinito, rompiendo la intuición procedente de objetos finitos. Las operaciones elementales de esta unidad preparan ese lenguaje: pertenecer, incluir y combinar no significan lo mismo. Los círculos que empleamos son una representación didáctica de relaciones; no reproducen el origen de la teoría ni constituyen por sí solos una demostración.

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

La unión cuenta cada elemento una vez; se resta la intersección duplicada.

Cuándo vale: A y B son conjuntos finitos.

Llevarlo a escena

Fichas con dos atributos entran en regiones superpuestas. Antes de moverlas, se pide anticipar cuáles cumplen ambas condiciones. El registro muestra pertenencia y cardinalidad en paralelo; al cambiar el universo, el complemento se actualiza sin alterar los atributos.

[1] O'Connor y Robertson, Georg Cantor — MacTutor

03 Razones y proporciones

Comparar magnitudes mediante razones planteó una dificultad profunda en la matemática griega: algunas longitudes no admiten una unidad común que las mida un número entero de veces. La teoría asociada a Eudoxo, conservada en el libro V de los Elementos, permitió comparar también esas magnitudes mediante relaciones entre múltiplos. No era todavía el cálculo escolar con fracciones escritas como hoy. La proporción actual resume una igualdad de comparaciones; comprender qué magnitudes se comparan y en qué orden precede a multiplicar términos cruzados.

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \iff ad = bc$$

Dos razones son iguales exactamente cuando coinciden sus productos cruzados.

Cuándo vale: b y d distintos de cero; magnitudes y unidades comparables en cada razón.

Llevarlo a escena

Dos cintas conservan su razón mientras cambia la escala. El estudiante predice una longitud faltante y contrasta parejas equivalentes. Una tabla de múltiplos acompaña la imagen; intercambiar solo un término hace visible por qué cambia la comparación.

[1] O'Connor y Robertson, Eudoxus — MacTutor

04 Magnitudes proporcionales y reparto

El Liber abaci de Fibonacci, publicado inicialmente en 1202, formó parte de la circulación mediterránea de conocimientos de cálculo. Su autor había aprendido métodos en el norte de África y conoció distintas prácticas durante sus viajes. El libro mostró la utilidad de la numeración y la aritmética para problemas concretos; no creó desde cero la proporcionalidad. Los repartos actuales continúan una necesidad duradera: distribuir un total conforme a criterios explícitos. La escritura con pesos y una suma en el denominador es una formulación moderna de esa estructura.

$$x_i = T \frac{w_i}{\sum_{j=1}^{n} w_j}$$

Cada cuota es el total multiplicado por su peso relativo.

Cuándo vale: T no negativo, pesos no negativos y suma de pesos positiva; reparto directo.

Llevarlo a escena

Un total fijo se distribuye entre tres recipientes con pesos editables. Primero se predice quién recibe más; después se ajustan los pesos y se conserva el total. Las barras y una tabla muestran simultáneamente peso, cuota y suma.

[1] O'Connor y Robertson, Fibonacci — MacTutor

05 Tanto por ciento y operaciones comerciales

La aritmética comercial necesitó comparar monedas, pesos y medidas que no eran uniformes. La Summa de Luca Pacioli, impresa en 1494, reunió conocimientos de aritmética práctica, proporciones, álgebra y contabilidad; fue una síntesis de tradiciones anteriores, no la invención individual de todas sus técnicas. Este contexto ayuda a entender el porcentaje como una manera de expresar comparaciones sobre una base común. Las fórmulas actuales de aumentos y descuentos hacen explícita la base de cada operación, algo decisivo cuando varias modificaciones se suceden.

$$P_f = P_0(1 + r_1)(1 + r_2)$$

Las variaciones sucesivas multiplican factores sobre bases que se actualizan.

Cuándo vale: r positivo indica aumento y r negativo descuento; para precios no negativos, cada factor es no negativo.

Llevarlo a escena

Una etiqueta de precio mantiene visibles precio inicial, base vigente y variación. Se predice el resultado de un aumento seguido de descuento antes de ejecutarlos. La barra cambia con cada operación y una tabla conserva los valores anteriores.

[1] O'Connor y Robertson, Luca Pacioli — MacTutor

06 Interés y descuento

El interés compuesto ofreció un camino histórico hacia una idea que excede las finanzas: el límite. En 1683, Jacob Bernoulli estudió qué ocurre al aumentar la frecuencia de capitalización y acotó una expresión que hoy relacionamos con el número e. No disponía todavía de toda la conexión moderna entre exponenciales y logaritmos. Para esta unidad, la lección es distinguir la regla aplicada al capital de la frecuencia con que se aplica. Capital inicial, tasa por período y número de períodos deben quedar definidos antes de calcular.

$$C_n = C_0(1 + i)^n$$

El capital se multiplica por el mismo factor en cada período.

Cuándo vale: i es tasa efectiva por período, n entero no negativo; sin aportes, retiros ni cambios de tasa.

Llevarlo a escena

Dos cuentas parten del mismo capital. El estudiante predice cuál crece más al variar la capitalización, manteniendo explícita la tasa utilizada. La escena conserva aportes e intereses separados; tabla y curva permiten distinguir crecimiento aditivo de multiplicativo.

[1] O'Connor y Robertson, The number e — MacTutor

07 Mezclas y aleaciones

Los problemas de mezclas aparecen en tradiciones matemáticas muy anteriores a la química moderna. En su análisis de los Nueve capítulos, Yang Hui comentó en el siglo XIII problemas donde un objeto combina materiales de pesos distintos. El propósito era recuperar cantidades desconocidas a partir de totales; su tratamiento incluía explicar el método y extenderlo a casos semejantes. La concentración media actual pertenece a esa misma estructura matemática de contribuciones ponderadas. Esto no implica que los autores históricos emplearan porcentajes, densidades o símbolos con los significados exactos de nuestros modelos.

$$c_f = \frac{m_1 c_1 + m_2 c_2}{m_1 + m_2}$$

La concentración final divide la masa total del componente entre la masa total.

Cuándo vale: Concentraciones másicas, masas positivas y ausencia de pérdidas o reacciones que alteren el componente.

Llevarlo a escena

Se añaden porciones de dos mezclas a un recipiente y se predice la concentración final. Partículas coloreadas y barras representan cantidad de componente y cantidad total. El registro impide confundir promedio simple de concentraciones con promedio ponderado por masa.

[1] O'Connor y Robertson, Yang Hui — MacTutor

08 Estadística descriptiva

Las listas de nacimientos y defunciones de Londres existían antes de que John Graunt las analizara en sus Observations de 1662. Su trabajo convirtió registros administrativos en preguntas sobre regularidades de una población. La calidad y las categorías de esos registros condicionaban lo que podía inferirse, como ocurre con cualquier conjunto de datos. No conviene atribuirle todas las técnicas descriptivas actuales. Esta unidad conserva el problema central: organizar observaciones, elegir resúmenes pertinentes y reconocer qué información desaparece al reducir una distribución a un solo número.

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i$$

La media reparte por igual la suma observada.

Cuándo vale: n positivo; datos cuantitativos expresados en unidades compatibles.

$$\sigma^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2$$

La varianza poblacional promedia los cuadrados de las desviaciones.

Cuándo vale: Se describe la población completa de n datos; no es el estimador muestral con divisor n−1.

Llevarlo a escena

Cada ficha representa una observación de una población ficticia. Al mover un valor extremo, el estudiante anticipa cambios en media y mediana. Histograma, lista ordenada y marcas de resumen se actualizan juntos, manteniendo el número de observaciones visible.

[1] John Graunt, Natural and political observations… (1662), ejemplar digital — Wellcome Collection · [2] Mathematical Treasure: Graunt's Early Statistics on Mortality — Mathematical Association of America

09 Análisis combinatorio

El triángulo aritmético reúne relaciones de conteo que fueron conocidas en distintas tradiciones. Pascal no fue su primer descubridor: su contribución consistió en estudiar sistemáticamente propiedades y aplicaciones de sus coeficientes. Esa estructura permite conectar elecciones, caminos y desarrollos algebraicos sin enumerar cada caso por separado. En la combinatoria escolar, el desafío inicial es definir qué se considera un resultado distinto. El orden y la repetición cambian el conjunto que contamos; la fórmula moderna con factoriales viene después de precisar esas condiciones.

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Número de subconjuntos de k elementos elegidos entre n elementos distintos.

Cuándo vale: n y k enteros; 0≤k≤n; sin repetición y sin importar el orden.

Llevarlo a escena

Se eligen dos representantes entre cinco fichas. Primero se registran elecciones ordenadas y luego se agrupan las que solo invierten posiciones. Un árbol y una tabla muestran por qué dividir elimina duplicados, conservando visible cada grupo de equivalencia.

[1] O'Connor y Robertson, Blaise Pascal — MacTutor

10 Probabilidades

En las cartas de 1654 entre Pascal y Fermat, un problema importante consistía en repartir la apuesta de una partida interrumpida. El reparto no debía depender únicamente del marcador alcanzado, sino de las posibilidades de victoria si el juego continuaba. Había antecedentes en autores anteriores, por lo que no representa un nacimiento aislado de toda la probabilidad. La situación muestra una idea fértil: construir un espacio de resultados y justificar sus probabilidades. La notación de sucesos y probabilidad condicional utilizada hoy se desarrolló posteriormente.

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Condicionar restringe la comparación al suceso que sabemos ocurrido.

Cuándo vale: P(B)>0; los sucesos pertenecen al mismo espacio de probabilidad.

Llevarlo a escena

Una partida ficticia se detiene antes de terminar. El estudiante predice un reparto y despliega las continuaciones posibles. Árbol y tabla conservan sus probabilidades; la comparación distingue cantidad de ramas y peso probabilístico cuando las ramas no son equiprobables.

[1] O'Connor y Robertson, Blaise Pascal — MacTutor

11 Sistemas de numeración

La numeración decimal posicional que usamos se consolidó mediante desarrollos y transmisiones entre la India, las sociedades de lengua árabe y Europa. La historia incluye coexistencia de sistemas y adaptaciones, no un reemplazo instantáneo ni la invención de todas las cifras por una sola persona. La aportación conceptual decisiva para esta unidad es que un símbolo adquiere valor según su posición. Escribir un número en otra base cambia su representación, no la cantidad representada. Nuestra expresión mediante potencias es una descripción algebraica moderna de ese principio.

$$(d_k \cdots d_1 d_0)_b = \sum_{j=0}^{k} d_j b^j$$

Cada cifra aporta su valor multiplicado por una potencia de la base.

Cuándo vale: b entero mayor o igual que 2; cada cifra d_j es entera y satisface 0≤d_j<b.

Llevarlo a escena

Una cantidad fija de fichas se agrupa en paquetes de base elegible. El estudiante predice la escritura antes de reagrupar. Columnas posicionales y expansión mediante potencias muestran los canjes, incluido el cero que conserva una posición sin paquetes.

[1] O'Connor y Robertson, Arabic numerals — MacTutor

12 Las cuatro operaciones

Los papiros matemáticos egipcios conservan procedimientos de cálculo que no dependen del algoritmo decimal que hoy se enseña. La multiplicación podía descomponerse en duplicaciones y sumas seleccionadas; la división se relacionaba con encontrar qué múltiplos forman una cantidad. Es una evidencia histórica de que una operación y su algoritmo no son lo mismo. Comparar procedimientos permite reconocer propiedades estables, como la distributividad, detrás de escrituras distintas. La tabla binaria y las ecuaciones que proponemos son reconstrucciones didácticas actuales, no reproducciones literales de la notación de los escribas.

$$13 \cdot 7 = (8 + 4 + 1) \cdot 7 = 56 + 28 + 7 = 91$$

La distributividad convierte una multiplicación en suma de múltiplos conocidos.

Cuándo vale: La descomposición es exacta; el ejemplo usa números naturales.

Llevarlo a escena

Se construyen filas de dobles para calcular trece veces siete. Antes de seleccionar filas, se predice cuáles suman trece. La escena conserva 1, 2, 4 y 8 junto a sus productos; un área rectangular ofrece la segunda representación.

[1] O'Connor y Robertson, Egyptian Papyri — MacTutor

13 Divisibilidad

El estudio de los restos de divisiones adquirió una organización influyente en las Disquisitiones Arithmeticae de Gauss, publicadas en 1801. Su lenguaje de congruencias permitió trabajar con relaciones entre enteros y no solamente con cálculos aislados. Las preguntas sobre divisibilidad tenían una historia mucho más antigua; la contribución fue sistematizar y ampliar una teoría. En esta unidad, los criterios de divisibilidad se explican por el comportamiento de las potencias de la base al tomar restos. La congruencia resume esa relación, no afirma que dos enteros sean iguales.

$$a \equiv b \pmod{m} \iff m \mid (a - b)$$

Dos enteros tienen el mismo resto módulo m cuando su diferencia es múltiplo de m.

Cuándo vale: a y b enteros; m entero positivo.

Llevarlo a escena

Un número se descompone en tarjetas posicionales. El estudiante predice su resto antes de reemplazar cada potencia por un resto equivalente. Un reloj modular y una tabla de equivalencias conservan la diferencia entre igualdad ordinaria y congruencia.

[1] O'Connor y Robertson, Carl Friedrich Gauss — MacTutor

14 Números primos y divisores

La proposición IX.20 de los Elementos demuestra que ninguna lista finita puede contener todos los números primos. Euclides considera una cantidad construida a partir de los primos de una lista y una unidad adicional; si esa cantidad es compuesta, posee un divisor primo que tampoco estaba en la lista. La prueba no afirma que sumar uno a un producto de primos siempre produzca otro primo. Este ejemplo histórico enlaza clasificación y demostración: conocer divisores permite justificar una conclusión que ninguna enumeración finita podría establecer por sí sola.

$$N = \prod_{i=1}^{k} p_i + 1 \quad \Longrightarrow \quad p_i \nmid N$$

N deja resto uno al dividirlo por cualquiera de los primos de la lista.

Cuándo vale: p_i primos distintos; la conclusión no exige que N sea primo.

Llevarlo a escena

El estudiante propone una lista de primos y construye su producto más uno. Antes de factorizarlo, predice si será primo. La escena acepta ambos casos y destaca un divisor ausente de la lista; el árbol de factores conserva la explicación.

[1] Euclides, Elementos IX.20; edición y comentario de David E. Joyce — Clark University

15 MCD y MCM

En el libro VII de los Elementos, el máximo común divisor aparece como la mayor medida común de dos números. El procedimiento conserva los divisores comunes al sustituir una cantidad por lo que queda después de retirar múltiplos de la otra. La formulación histórica usa segmentos y sustracciones, mientras que la versión moderna comprime esas repeticiones en una división con resto. Esta continuidad explica por qué el algoritmo funciona. El mínimo común múltiplo responde a una pregunta complementaria: buscar la primera cantidad que puede formarse íntegramente con ambas medidas.

$$\gcd(a, b) = \gcd(b, r), \qquad a = qb + r$$

Reemplazar el dividendo por su resto conserva el máximo común divisor.

Cuándo vale: a y b enteros positivos; 0≤r<b.

$$\gcd(a, b)\,\operatorname{mcm}(a, b) = ab$$

El producto del MCD y el MCM coincide con el producto de los números.

Cuándo vale: a y b enteros positivos.

Llevarlo a escena

Dos cintas de longitudes enteras se cubren con una misma pieza. El estudiante predice la mayor pieza posible y reduce el problema mediante restos. La escena conserva cada división; una tabla de divisores permite comprobar el resultado por otro camino.

[1] Euclides, Elementos VII.2; edición y comentario de David E. Joyce — Clark University

16 Números racionales, fracciones y decimales

Las fracciones decimales facilitaron que operaciones con partes de una unidad se escribieran de forma semejante a las operaciones con enteros. Simon Stevin defendió ese uso práctico en su publicación de 1585, con aplicaciones a distintas actividades de cálculo. No fue el inventor único de los decimales: existían desarrollos anteriores y su propia notación difería de la actual. Esta unidad distingue el número racional de sus escrituras. Una fracción, un decimal finito o periódico y una posición en la recta pueden representar exactamente el mismo valor.

$$\frac{a}{b} \text{ tiene decimal finito } \iff b = 2^r 5^s$$

Una fracción irreducible termina en base diez cuando su denominador solo tiene factores dos y cinco.

Cuándo vale: a/b irreducible, b positivo, r y s enteros no negativos.

Llevarlo a escena

Una unidad se divide en partes y se reagrupa en décimos y centésimos. El estudiante predice si la expansión termina antes de efectuar divisiones. Recta, fracción y división registrada muestran el mismo valor; un resto repetido activa el período.

[1] O'Connor y Robertson, Simon Stevin — MacTutor

17 Potenciación y radicación

La tablilla paleobabilónica YBC 7289 muestra un cuadrado y una aproximación sexagesimal muy precisa de la raíz de dos. Su conservación permite afirmar qué valor se escribió, pero no reconstruir con certeza el procedimiento exacto usado para obtenerlo. Ese límite de la evidencia histórica es útil: una respuesta numérica no revela por sí sola un algoritmo. La unidad conecta potencias y raíces mediante operaciones inversas, y distingue valores exactos de aproximaciones. Nuestra expresión decimal y el símbolo de raíz son traducciones matemáticas modernas del contenido.

$$1 + \frac{24}{60} + \frac{51}{60^2} + \frac{10}{60^3} \approx \sqrt{2}$$

El valor sexagesimal de la tablilla aproxima la raíz de dos.

Cuándo vale: Es una aproximación, no una igualdad; su valor decimal es aproximadamente 1,41421296.

$$q^2 \leq N < (q+1)^2$$

Estas cotas identifican la parte entera de la raíz cuadrada.

Cuándo vale: N no negativo y q entero no negativo.

Llevarlo a escena

Un cuadrado de área fijada se acompaña de cuadrados de prueba. El estudiante predice entre qué longitudes está su lado y estrecha el intervalo. La figura y una tabla de cuadrados mantienen visibles aproximación, cota inferior y cota superior.

[1] MCT 042 YBC 07289, P255048 — Cuneiform Digital Library Initiative · [2] The Best Known Old Babylonian Tablet? — Mathematical Association of America

18 Sucesiones y series numéricas

En el prefacio de la Cuadratura de la parábola, Arquímedes presenta un problema de áreas y distingue la exploración mediante ideas mecánicas de su demostración geométrica. Afirma que el segmento parabólico tiene cuatro tercios del área de un triángulo adecuado. Para enseñar sucesiones, este contexto permite preguntar cómo una acumulación de aportes puede acercarse a un valor determinado. La escritura con términos, razones y sumatorias es posterior: no debe atribuirse a Arquímedes la notación actual ni confundirse una visualización finita con la prueba completa de un resultado límite.

$$S_n = a\frac{1 - r^n}{1 - r}$$

La suma de n términos geométricos depende del primer término y de la razón.

Cuándo vale: n entero positivo; r distinto de 1.

$$\lim_{n\to\infty} S_n = \frac{a}{1 - r}$$

La suma acumulada converge a ese valor cuando las potencias de la razón tienden a cero.

Cuándo vale: |r|<1; a real.

Llevarlo a escena

Una región se completa con aportes geométricos sucesivos. El estudiante predice el siguiente aporte y compara tamaño del término con total acumulado. Barras y tabla mantienen ambas magnitudes separadas, mostrando qué queda pendiente después de cada número de pasos.

[1] Arquímedes, prefacio a Quadrature of the parabola, traducción reproducida por MacTutor

19 Problemas de razonamiento numérico

En problemas del papiro Rhind se resuelven cantidades desconocidas partiendo de un valor conveniente y ajustándolo según la respuesta obtenida. La Open University explica esta estrategia, conocida posteriormente como falsa posición, y advierte que algunas decisiones del escriba no quedan documentadas. El procedimiento no consiste en adivinar sin criterio: aprovecha una relación proporcional que permite corregir el ensayo. Esta unidad recupera esa lógica de modelar, probar y verificar. La ecuación moderna hace visible la condición que autoriza escalar; otros problemas requieren ajustes aditivos o un modelo diferente.

$$f(x) = kx, \quad f(x_0) = y_0 \quad \Longrightarrow \quad x = x_0\frac{y}{y_0}$$

Un ensayo se corrige multiplicando por la razón entre salida deseada y salida obtenida.

Cuándo vale: Modelo proporcional sin término independiente; k y y_0 distintos de cero.

Llevarlo a escena

Se prueba una cantidad inicial en un reparto y se observa el total producido. Antes de corregirla, el estudiante predice el factor necesario. El registro conserva ensayo, salida y ajuste; una barra proporcional permite justificar por qué el escalado funciona.

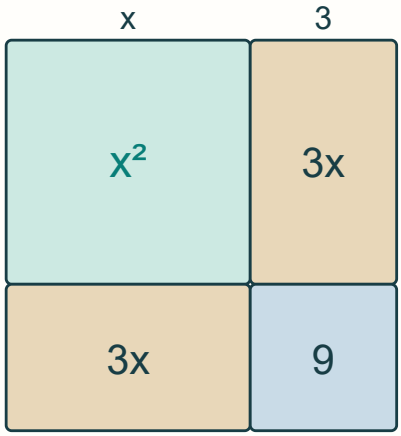
[1] Egyptian mathematics, 1.1.2 Egyptian calculation — The Open University

19 UNIDADES / CONTEXTO Y REPRESENTACIÓN

Álgebra

Expresar relaciones generales y transformarlas sin perder soluciones. La historia de los métodos y de los símbolos permite distinguir un procedimiento geométrico de una identidad algebraica.

Completar el cuadrado organiza las áreas

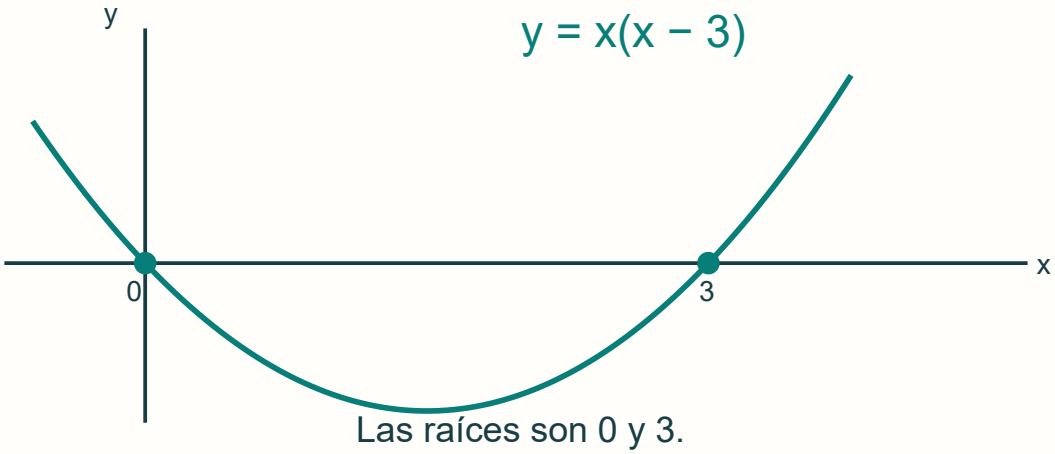


$$x^2 + 6x + 9 = (x + 3)^2$$

Se añade el cuadrado de lado 3.

La disección es un modelo de áreas para x > 0; en el dibujo x = 5 unidades. La identidad algebraica se extiende a todos los reales mediante la distributividad, no mediante longitudes negativas.

Factorizar conserva ambas soluciones



Resolver $x^2 = 3x$ equivale a $x(x - 3) = 0$. Dividir directamente entre x descartaría el caso x = 0. Los puntos y la curva se calculan con la misma función.

01 Lógica, conjuntos y juegos lógicos

En el siglo XIX, Boole mostró que el álgebra podía estudiar relaciones lógicas y no únicamente cantidades. Su Laws of Thought de 1854 vinculó reglas simbólicas con formas de razonamiento. La conexión permite pasar entre condiciones expresadas con palabras y operaciones sobre clases de objetos, aunque el formalismo escolar actual no reproduce exactamente su sistema. Los juegos de esta unidad aprovechan esa evolución como problema de consistencia: varias pistas deben cumplirse simultáneamente. Resolver significa justificar qué configuraciones quedan posibles y por qué se descartan las demás.

$$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$$

Negar que ambas condiciones se cumplen equivale a que al menos una falle.

Cuándo vale: Lógica clásica; la disyunción admite que fallen ambas.

Llevarlo a escena

Una cuadrícula conserva personajes, atributos y pistas activas. El estudiante predice qué casillas quedan imposibles al añadir una condición. Tabla lógica y conjuntos muestran la misma restricción; cada descarte conserva su motivo y puede revisarse sin perder los anteriores.

[1] O'Connor y Robertson, George Boole — MacTutor, Universidad de St Andrews

02 Números reales e intervalos

Las cantidades irracionales se utilizaron mucho antes de contar con construcciones rigurosas de los números reales. En el siglo XIX, distintos autores desarrollaron respuestas mediante cortes de racionales o sucesiones; Dedekind publicó su propuesta en 1872 y otros enfoques siguieron caminos relacionados. No se trataba de añadir una cifra misteriosa, sino de fundamentar un sistema donde límites y orden pudieran tratarse coherentemente. La recta y los intervalos de esta unidad usan ese lenguaje moderno: un intervalo representa todos los valores que satisfacen límites precisos, incluidos o excluidos.

$$[a, b) = \{x \in \mathrm{R} : a \leq x < b\}$$

El intervalo incluye su extremo izquierdo y excluye el derecho.

Cuándo vale: a y b reales con a<b; todos los puntos intermedios están incluidos.

Llevarlo a escena

Una ventana se abre sobre la recta y sus extremos pueden incluirse o excluirse. El estudiante predice la pertenencia de valores de prueba antes de moverlos. Una desigualdad y una lista de ensayos registran exactamente la misma selección.

[1] O'Connor y Robertson, The real numbers: Stevin to Hilbert — MacTutor

03 Exponentes, radicales y productos notables

La Géométrie de Descartes, publicada en 1637, fortaleció una relación decisiva: los problemas geométricos podían organizarse y resolverse mediante relaciones algebraicas. Su trabajo formó parte de una evolución con antecedentes y no convierte toda identidad escolar en una invención suya. En esta unidad, las potencias y los productos notables muestran esa traducción entre figuras y expresiones. Una partición de áreas puede explicar una igualdad para longitudes positivas; extenderla a valores negativos exige razones algebraicas. La imagen es un modelo con condiciones, no una licencia para ignorarlas.

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

El cuadrado de una suma contiene dos cuadrados y dos productos cruzados.

Cuándo vale: Identidad para números reales; el modelo literal de áreas requiere longitudes no negativas.

$$\sqrt{x^2} = |x|$$

La raíz cuadrada principal del cuadrado recupera la magnitud sin signo.

Cuándo vale: x real; la raíz principal siempre es no negativa.

Llevarlo a escena

Un cuadrado se divide al desplazar una separación entre dos longitudes. Antes de revelar etiquetas, el estudiante predice las áreas de sus piezas. La suma y el producto se actualizan juntos; una comprobación numérica separada permite examinar valores negativos.

[1] O'Connor y Robertson, René Descartes — MacTutor

04 Ecuaciones de primer y segundo grado

Los problemas que hoy expresamos con ecuaciones cuadráticas aparecen en fuentes babilónicas; su formulación no era todavía nuestra ecuación abstracta. Más tarde, al-Juarismi organizó distintos tipos con coeficientes positivos y justificó procedimientos mediante geometría. El reconocimiento progresivo de soluciones negativas y el desarrollo de notación simbólica permitieron reunir casos antes separados en fórmulas generales. Esta unidad conserva esa diferencia histórica: completar un cuadrado explica una transformación, mientras que verificar dominios y soluciones decide qué resultados responden al problema. La fórmula presentada corresponde a nuestra notación moderna.

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

La fórmula cuadrática obtiene las soluciones a partir de los coeficientes.

Cuándo vale: $ax^2+bx+c=0$, $a\neq 0$; en números reales se requiere $b^2-4ac\geq 0$.

Llevarlo a escena

Un cuadrado incompleto recibe dos rectángulos iguales y una pieza de esquina. El estudiante predice la pieza faltante antes de cerrar la figura. La ecuación registra cada adición en ambos lados; la recta muestra todas las soluciones algebraicas admisibles.

[1] O'Connor y Robertson, Quadratic, cubic and quartic equations — MacTutor

05 Inecuaciones

Los signos de desigualdad tienen una historia editorial que conviene contar con cuidado. Los símbolos menor que y mayor que aparecen en la publicación póstuma de la Praxis asociada a Harriot, de 1631, pero la investigación histórica distingue esa edición de sus manuscritos: no deben atribuirse directamente a su escritura personal. La notación compacta permitió expresar comparaciones dentro del álgebra. Esta unidad desarrolla algo más que leer signos: transformar condiciones conservando el conjunto de valores que las satisfacen, y reconocer cuándo una operación cambia el sentido del orden.

$$a < b, \quad c < 0 \quad \Longrightarrow \quad ac > bc$$

Multiplicar una desigualdad por un número negativo invierte su sentido.

Cuándo vale: a, b y c reales; c estrictamente negativo.

Llevarlo a escena

Dos puntos comparados se desplazan al sumar una cantidad y se reflejan al multiplicar por un número negativo. El estudiante predice el orden final. Recta, desigualdad y ensayos registrados muestran por qué la reflexión invierte la comparación.

[1] O'Connor y Robertson, Thomas Harriot — MacTutor

06 Valor absoluto y ecuaciones con radicales

Bombelli escribió su Algebra, publicada parcialmente en 1572, con la intención de ofrecer una exposición más accesible y cuidadosa del álgebra de su tiempo. El tratamiento de radicales y de cantidades entonces problemáticas obligaba a examinar reglas de operación, en un contexto marcado por la solución de ecuaciones cúbicas. Esta historia no atribuye a Bombelli la definición moderna de valor absoluto. Sirve para plantear una necesidad que permanece: distinguir una transformación válida de una inferencia reversible. Elevar al cuadrado puede conservar candidatos que la ecuación original descarta.

$$\sqrt{x+6} = x \quad \Longrightarrow \quad x^2 - x - 6 = 0$$

Elevar al cuadrado genera candidatos que deben verificarse en la ecuación original.

Cuándo vale: La raíz es principal; la ecuación original exige x≥0. Los candidatos 3 y −2 dejan solo x=3.

$$|x - a| = r \iff x = a - r \text{ o } x = a + r$$

Una distancia fija sobre la recta determina dos posiciones, o una si la distancia es cero.

Cuándo vale: a real, r≥0; para r<0 no hay soluciones reales.

Llevarlo a escena

Una ecuación con raíz se transforma después de que el estudiante predice sus candidatos. Cada candidato vuelve a la expresión inicial para comprobarse. La recta separa dominio y soluciones; el registro conserva tanto candidatos rechazados como aceptados y sus razones.

[1] O'Connor y Robertson, Rafael Bombelli — MacTutor

07 Polinomios

Viète defendió en su In artem analyticam isagoge de 1591 el uso sistemático de letras para cantidades conocidas y desconocidas. Su convención distinguía vocales y consonantes, y mantenía requisitos de homogeneidad ligados a la interpretación geométrica. No era exactamente nuestra escritura de polinomios, pero permitió razonar sobre familias de problemas y no únicamente sobre ejemplos numéricos. La unidad aprovecha esa potencia de generalización: coeficientes, exponentes y variables cumplen papeles distintos. Manipular una expresión significa preservar su valor para las sustituciones permitidas, además de reconocer su estructura.

$$P(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0, \qquad a_n \neq 0$$

Un polinomio es una suma finita de potencias enteras no negativas con coeficientes.

Cuándo vale: n entero no negativo; los coeficientes pertenecen al campo fijado. El polinomio nulo necesita un convenio especial para el grado.

Llevarlo a escena

Las tarjetas de términos se agrupan según sus exponentes, sin fusionar términos incompatibles. El estudiante predice qué grupos pueden reducirse. Una tabla de monomios y evaluaciones numéricas acompaña la expresión, mientras un control distingue coeficientes editables de la variable.

[1] O'Connor y Robertson, François Viète — MacTutor

08 División de polinomios y cocientes notables

La evaluación y transformación eficiente de polinomios no tuvo un único origen. El nombre método de Horner suele ocultar antecedentes y una diferencia documental: según la revisión recogida por MacTutor, su artículo de 1819 no contiene el procedimiento moderno que sí aparece en un trabajo de 1830; también existen otros desarrollos anteriores. Esta unidad evita convertir el nombre escolar en una afirmación de prioridad. Lo esencial es explicar por qué organizar coeficientes permite reducir operaciones y cómo la división por un factor lineal relaciona cociente, resto y evaluación.

$$P(x) = (x - a)Q(x) + P(a)$$

El resto al dividir por x−a es el valor del polinomio en a.

Cuándo vale: P es un polinomio; Q es el cociente y la identidad vale para todo x.

Llevarlo a escena

Una fila de coeficientes atraviesa pasos de multiplicación y suma. El estudiante predice cada salida antes de revelarla. La reconstrucción del polinomio conserva cociente y resto; una evaluación directa ofrece la segunda comprobación de la misma división.

[1] O'Connor y Robertson, William Horner — MacTutor